#20, Eyelid, monkey

HE

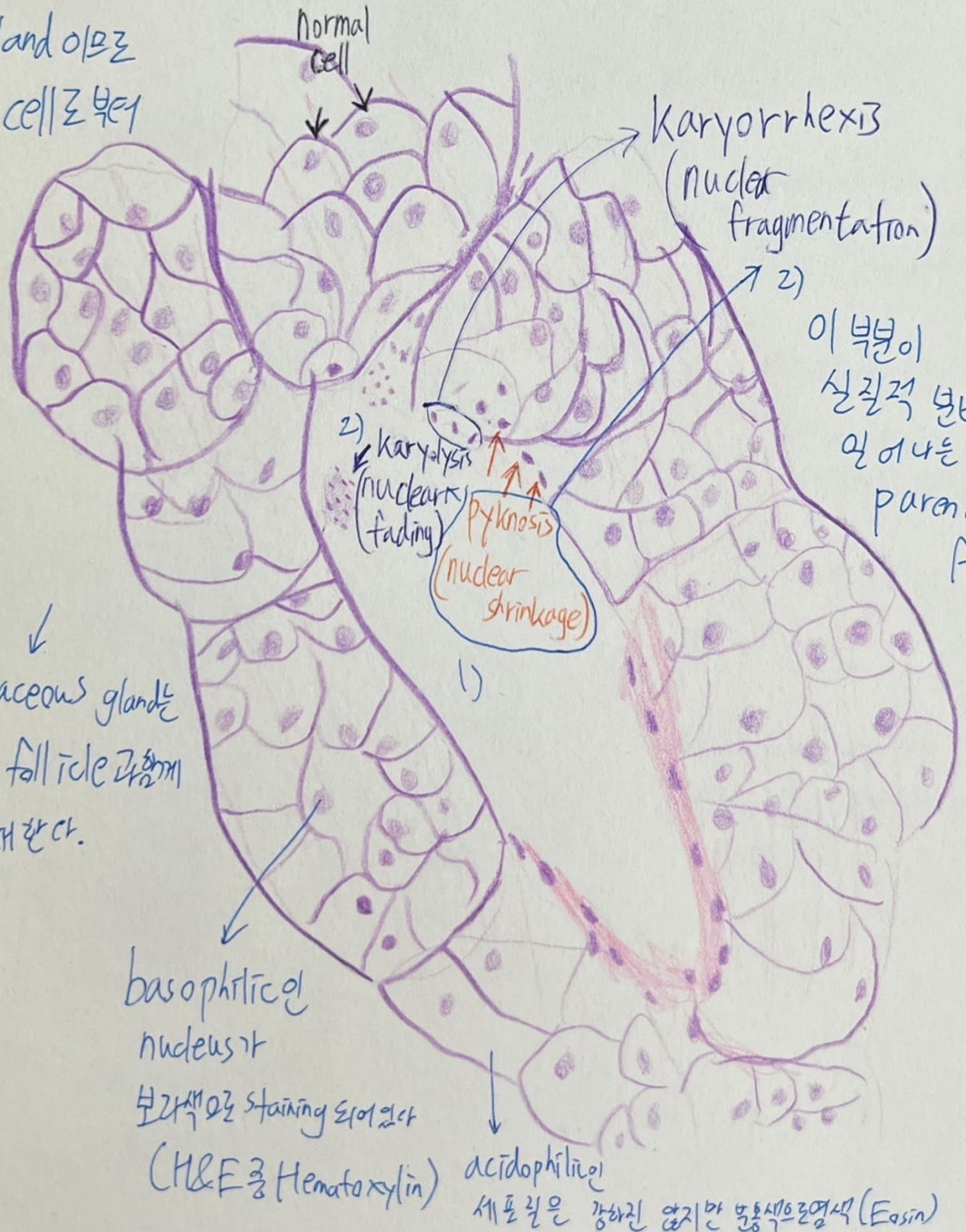
×400

Eyelid tissue에는 Sebaceous gland가 존재한다. Sebaceous gland는 Sebum(피지)를 duct를통해 분비하는 Exocrine gland로, 분비기전을 epithelial surface로 내뱉음으로써 분류인 Holocrine, Merocrine, Apocrine 중 Holocrine에 속한다.

Holocrine → apoptosis → nuclear change

Holocrine은 분비과정에서 성숙한 apoptosis가 일어나며, 세포질 & 세포막 모두 함께 분비된다.

Apoptosis 중 핵의 변화는 1) Pyknosis → 2) Karyolysis → 2) Karyorrhexis 로 진행된다.



기본적으로 gland이므로 epithelial cell로부터 유래되었다.

이 부분이 실질적 분비가 일어나는 parenchyma. Acinus 부분인것이다.

Sebaceous gland는 hair follicle과함께 존재한다.

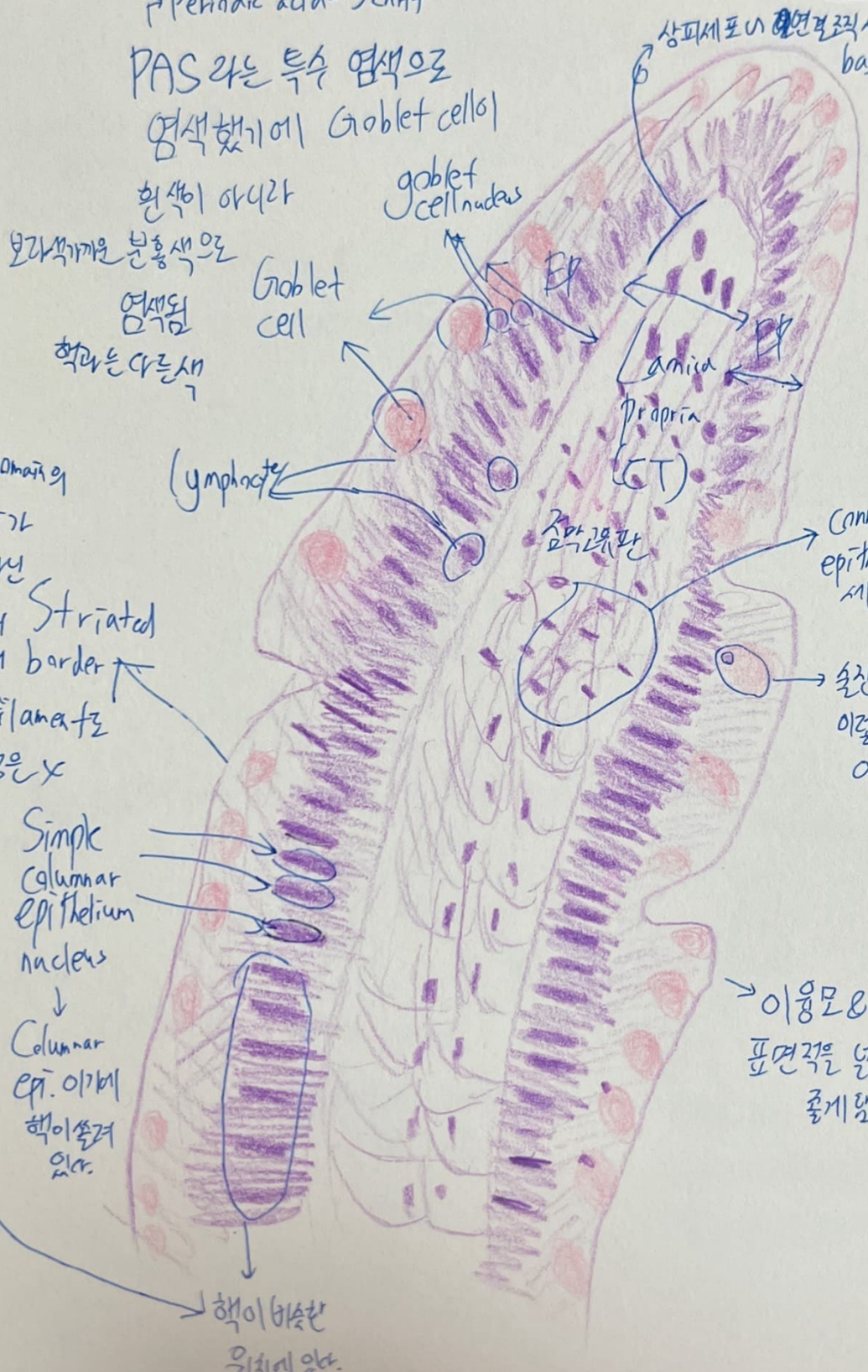
basophilic인 nucleus가 보라색으로 staining되어있다 (H&E중 Hematoxylin)

acidophilic인 세포질은 강하진 않지만 분홍색으로염색 (Eosin)

#37, Small intestine, monkey simple columnar

PAS

×400



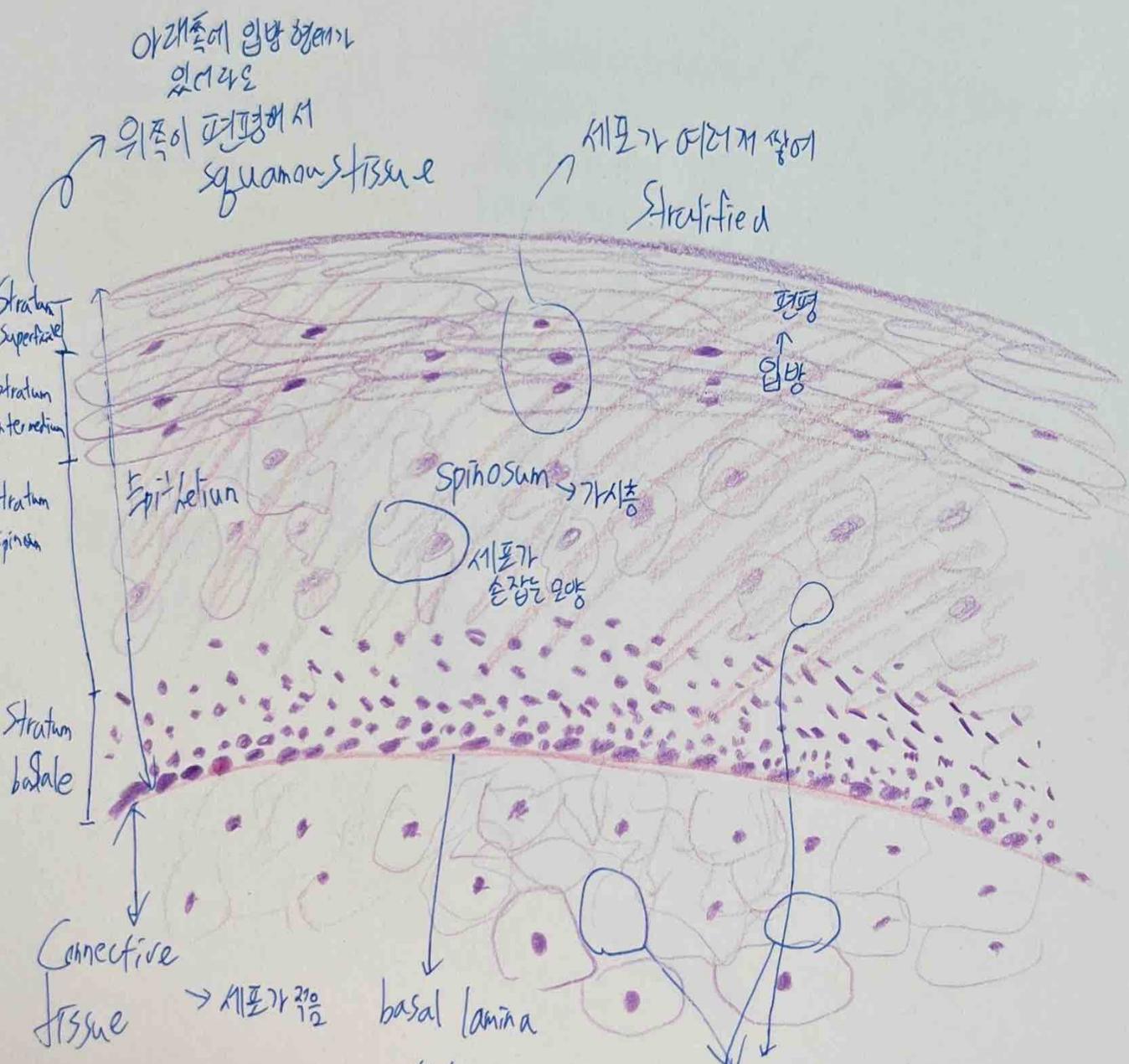
#32, Esophagus, human - Stratified squamous epithelium (nonkeratinized)

HE

X400

식도에는 외부자극이 없으니 기본적으로 non-keratinized!

식도는 소화관이므로 내배엽 유래이다.



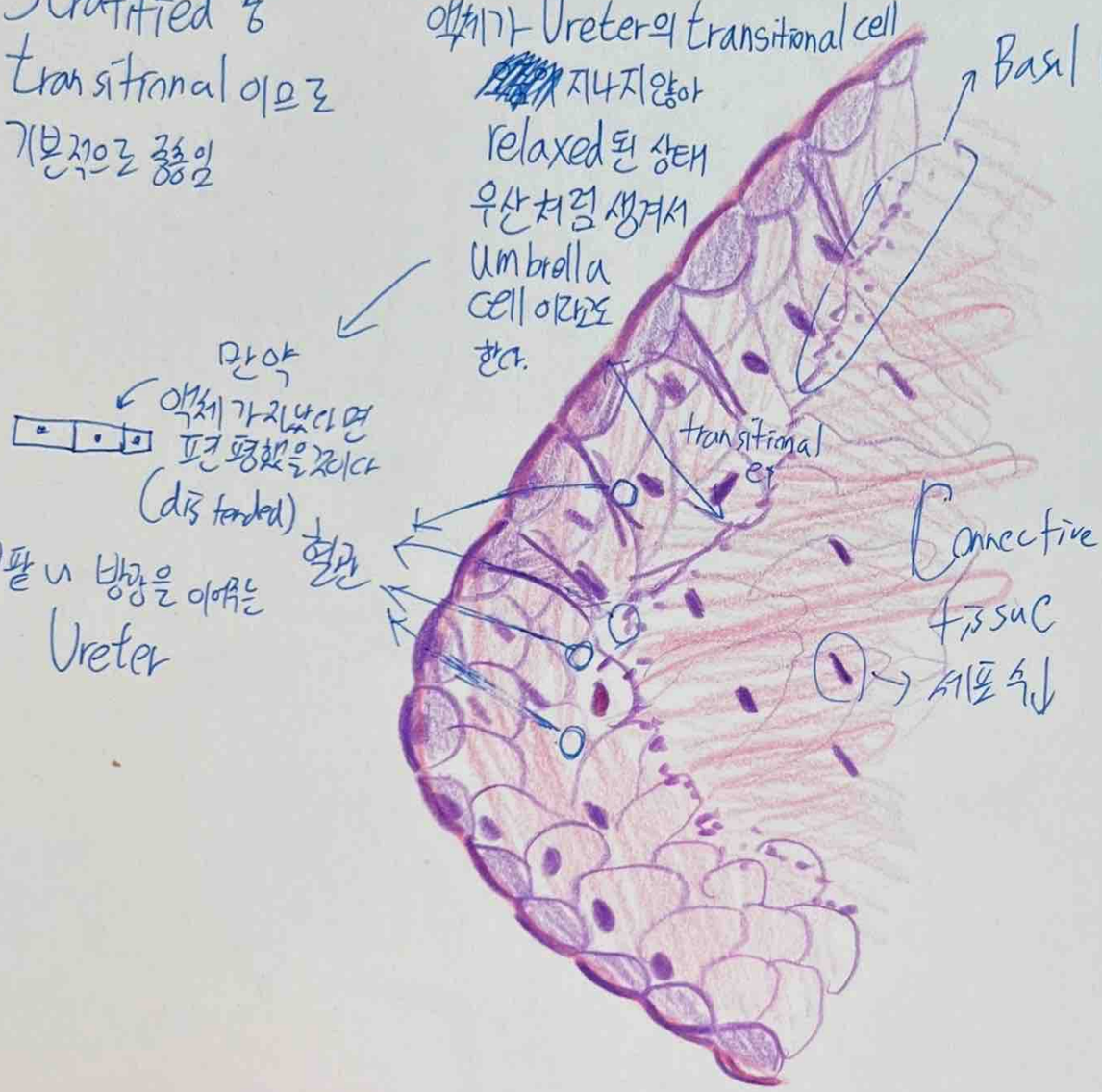
#48, Vreter, monkey - Transitional epithelium

HE

X800

비뇨계통
방광 요관에서 발견된 transitional cell

Stratified 중
transitional 이므로
기본적으로 존재



콩팥과 방광을 이어는
Ureter

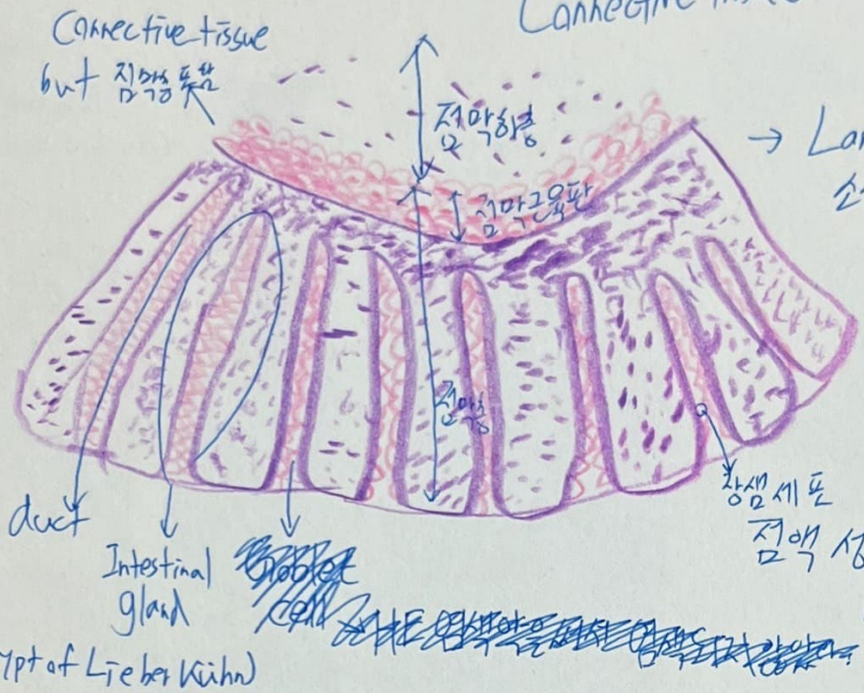
#38, Large intestine (colon), human - Single tubular gland

#0423, Submandibular gland, dog - Compound tubuloalveolar gland

HE, HE

×240, ×800

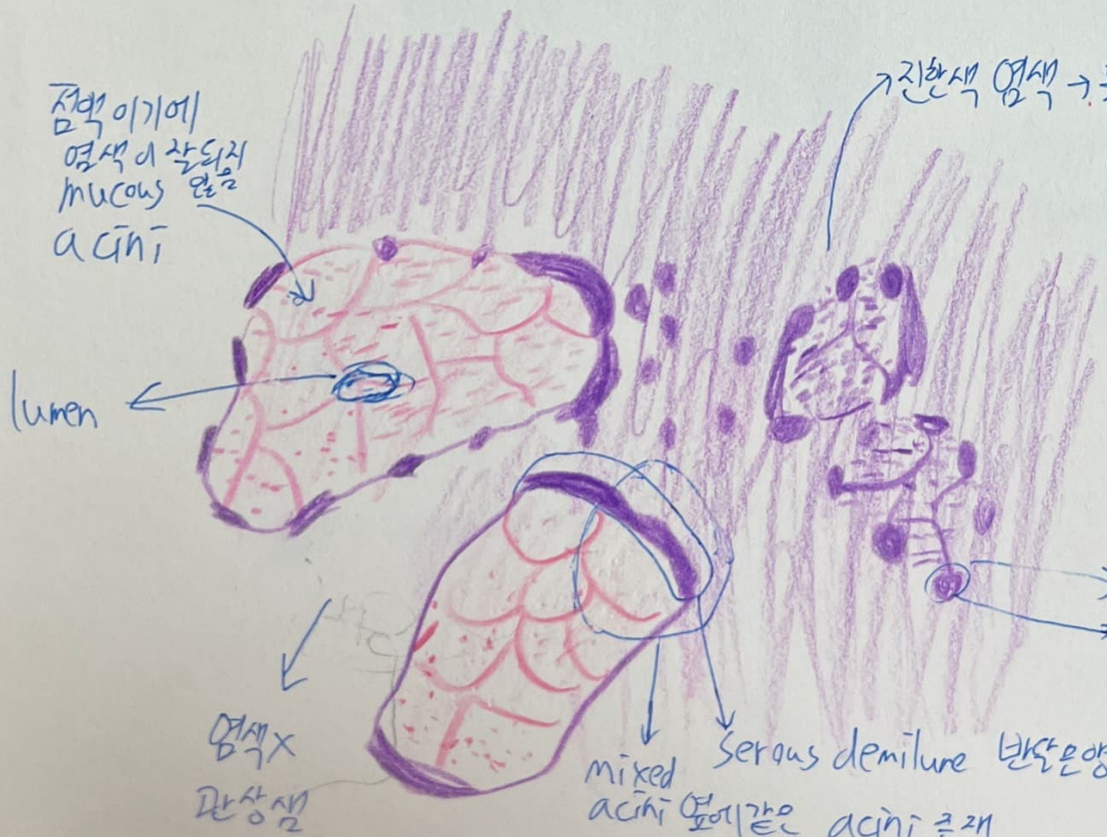
Connective tissue



→ Lamina propria가 없으므로 소장과 달리 구분됨

점액성 샘은 점액과립으로 HE 잘 염색×

턱밑샘

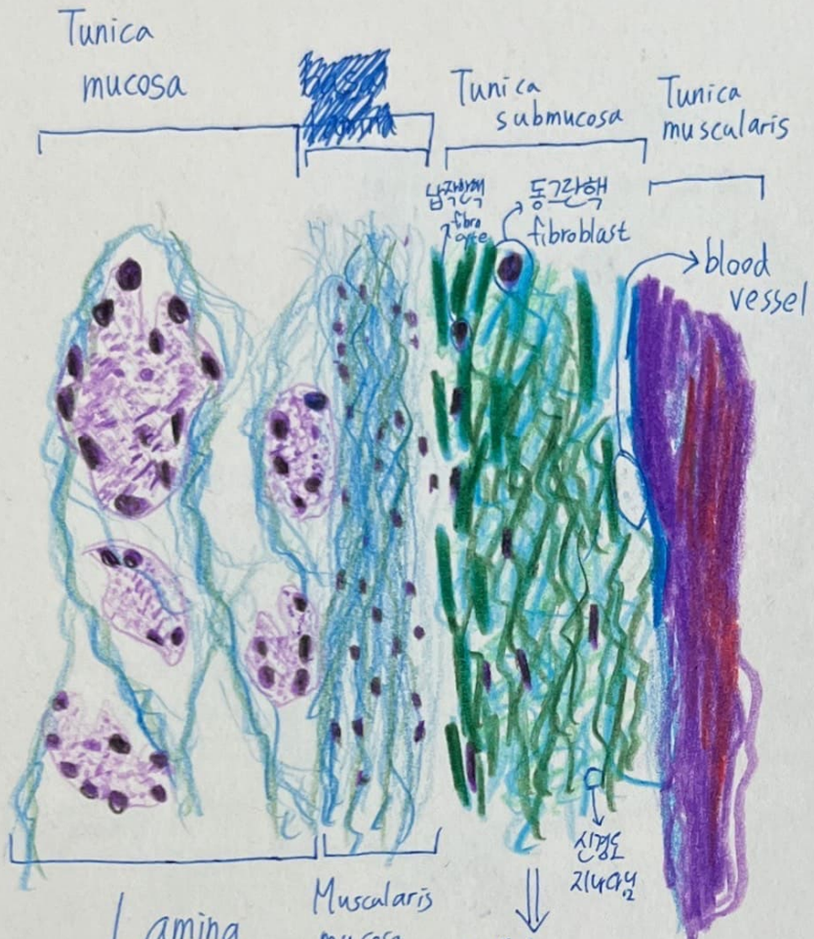


#36, stomach, human

Collagen fiber
Dense irregular connective tissue

Masson's trichrome

×400



Masson's trichrome
red- muscle fiber, cytoplasm
↳별로× 잘안보임

Green- collagen fiber

hematocillin 염색
↳색이 달라질수 있다.

Connective tissue의 ECM
Collagen fiber → fiber 中 가장 두꺼움
Type I collagen으로 구성

1.0~20㎛

Lamina propria
⇓
cellular component↑
fibrous component↓

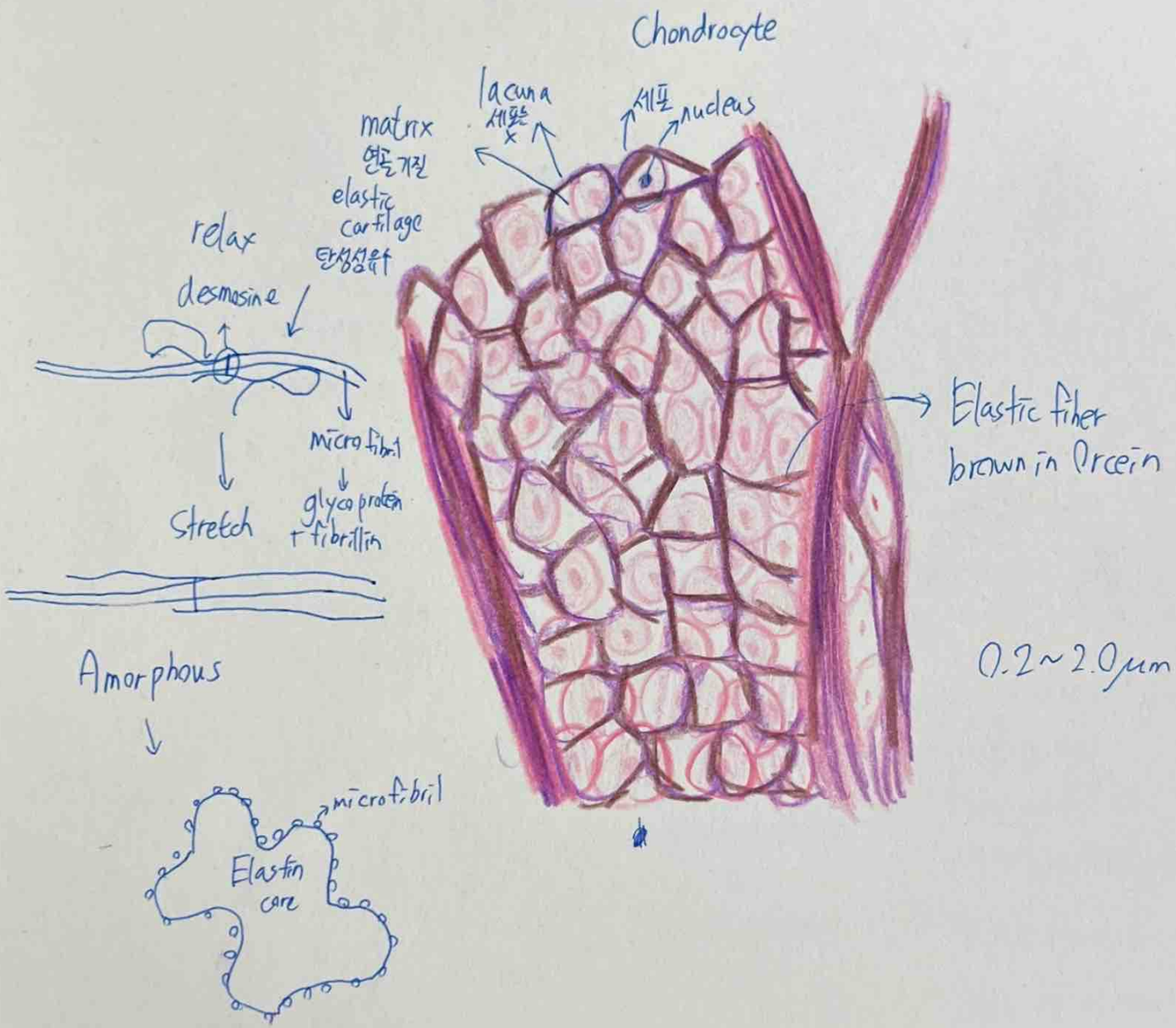
loose connective tissue

Muscularis mucosa
⇓
cellular component↓
fibrous component↑
dense connective tissue
&
irregular

#79, Epiglottis, human Elastic fiber

Orcein

X100

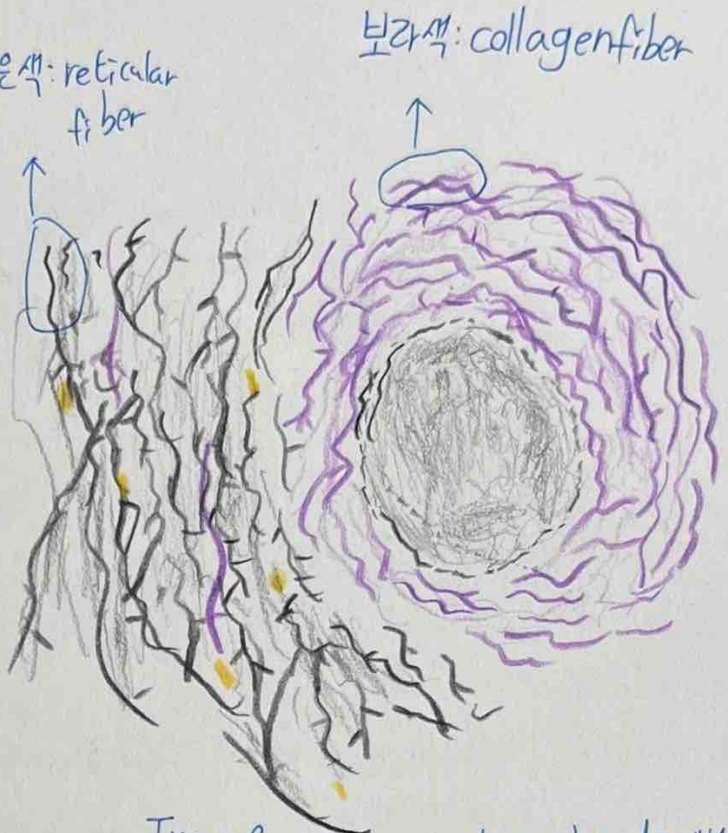


#25, Lymph node, rat Reticular fiber

Bielschowsky's silver

×264

Bielschowsky's silver → 은이 잘 달라붙는염색



Lymph node
→ capsule & trabecular에는 reticular fiber x
↓
lymph node에 들어오다나갈때쯤 근처 회색물질은 collagen fiber

0.2~2.0 μm

Type 3 collagen
→ 가장 작음
&
glycoproteins
&
proteoglycans
구성

Lymph node에서 형태를 잡아준다.
frame work 와 hematopaietic organ
→ Reticular tissue
세포가 뚫고 나오지 x 달라붙어있음

#40, mesentery, rat Mast cell

toluidine blue

×300

Toluidine blue

Blue-anionic site of granule

cytoplasm 약하게염색

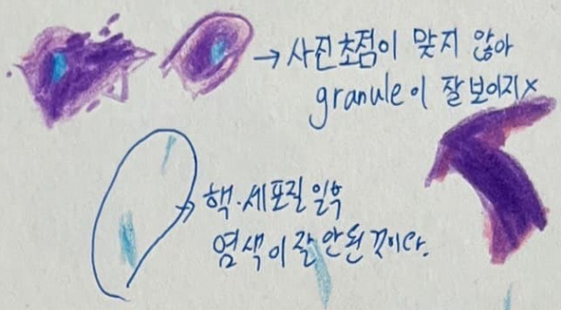
Metachromasia

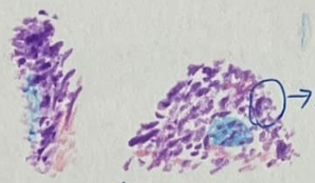
Mast cell

nucleus-blue

cytoplasm-purple

heparin 몰려있으면 보라색





점

0.3~0.5μm

Large cell

20~30μm

(일반cell 10~15μm)

Allergic reaction

↳ 알레르기 반응 ∪ Anaphylaxis

In secretary granule, heparin: anticoagulant

↓

Sulfated GAG

↓

황 → 전자 내보낸 후 anion

변색성에 의해 blue → magenta

으로

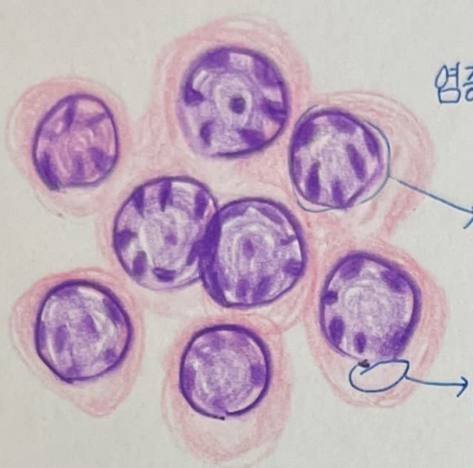
IgE 방출

↳ 특이항체

#59, Inflammated uterus, human Plasma cell

HE

×400



염증으로 인해 손상되어 세포가 찹칩

heterochromatin이 바깥쪽에 모여 cart wheel/clock face같은 핵이 보임

perinuclear halo

핵바로 옆에 Golgi complex가 모임

B림프구에서 유래한

특화된 B림프구의 일종

Antibody 생성이 major (IgG)

미토콘드리아 많음

Specific Immune → Specific antigen

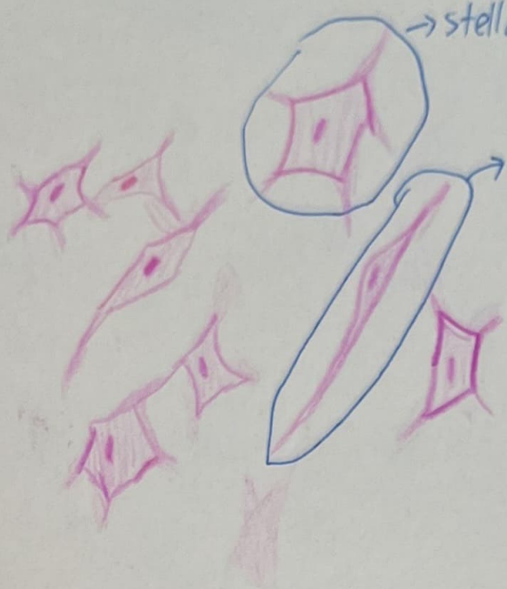
#18, Neural tube, animal embryo

Mesenchymal tissue
↳ pluripotential cell
→ stellate
→ fusiform
few cytoplasm
few mitochondria

물이 많은 부위가 세포가 적다.

HE

×200



#62, Umbilical cord, human Mucoid connective tissue

Umbilical cord
→ wharton's jelly
히알루론산↑

cell 거의X

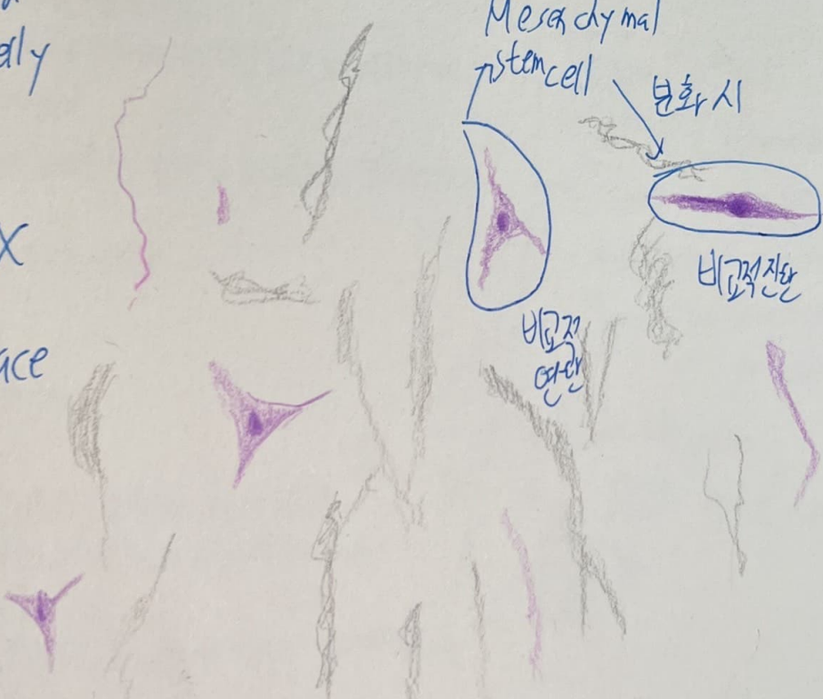
거의 space

Mesenchymal stem cell → 분화시 → 방추형 fibroblast 만듦
비교적 작은 / 비교적 진한 / 둥그런핵

Spindle shape

HE

×200



Mucous connective tissue
점액↑

#58, uterus, human

Smooth muscle(longitudinally, cross)

HE

X200

→ Uterus wall
- Endometrium (lumen)
- Myometrium ✓
- Perimetrium



* Smooth muscle (평활근)
- 가로무늬 x, 자율신경계의 지배를 받는 불수의근(의지와 상관없이 수축운동), 관상장기의 벽이나 혈관계통에서 많이 발견
- 가장 직경이 작은 심유 • 주 행방향이 불규칙함 • 사이의 흰색, 염색 안된 부분은 혈관 • 한 층에서 Cross sectioned와 Longitudinally sectioned 혼재

* Cross sectioned
→ 세포가 둥글고 핵이 중간에 동그랗게 보임
→ 절단된 방향에 따라 크기가 달라보이고, 핵이 없는 부분이 잘리기도 함

* Longitudinally sectioned
→ Spindle, 핵이 중간에 길게 존재, 경계가 spindle로 명확하지는 x
+ Smooth muscle
- 20㎛ ~ 500㎛(길이) 5 ~ 10㎛(지름)
- Spindle 모양
- cell division
- microfibril x → sarcomere x
- gap junction ↑
- T-tubule은 없으나 대신 Ca^{2+}을 방출해주는 Caveola 존재
- actin-myosin filament에 의한 얼기설기 얽힌 dense body

* Contraction in smooth muscle
actin에 troponin이 존재하는 것이 아니라 myosin에 의해 조절된다.

Dense body
→ α-actinin-rich electron dense structure 존재
→ cytoplasm/cell membrane (desmosome) 위치
→ actin filament와 intermediate filament의 결합
→ actin & myosin filament가 불규칙적으로 배열됨

Basal lamina + Reticular fiber 존재

→ 과정
세포질에 Ca^{2+} 방출
→ Ca^{2+} + Calmodulin
→ Calmodulin + Caldesmon → MLCK activation
→ Actin filament: myosin-binding site 노출
Myosin: unfolding myosin light chain
→ actin-biding site 노출
→ Actin + Myosin
→ P_i, ADP 방출 (Crass-bridge cycling)
→ 수축 ✱

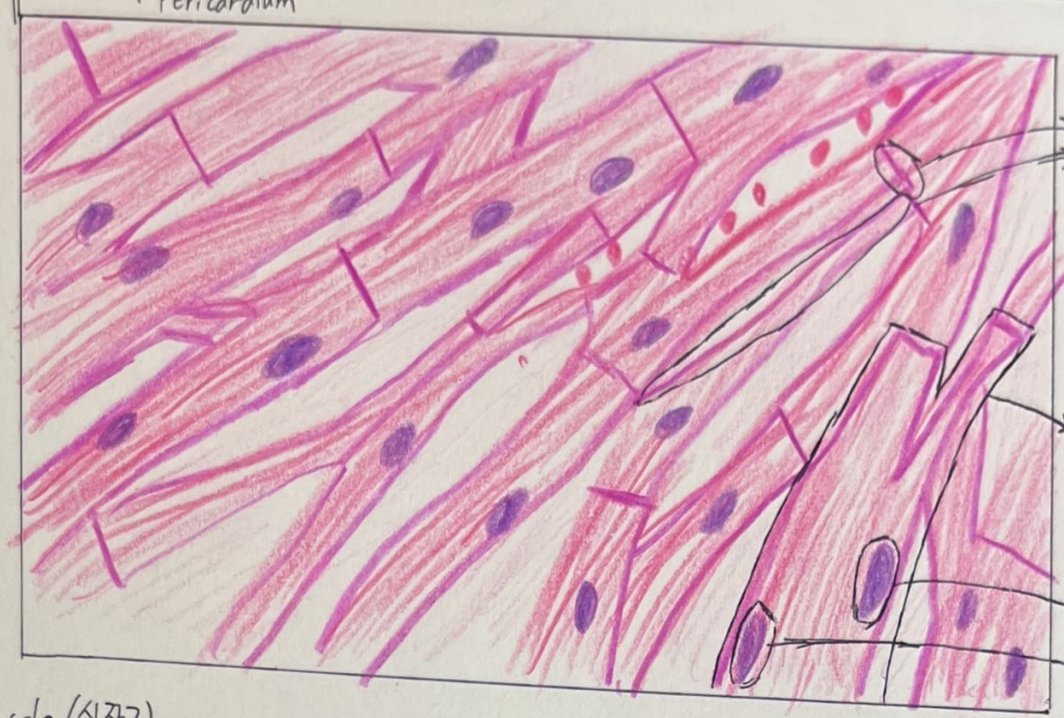
#73, Heart, monkey

Cardiac muscle (longitudinally)

HE

×200

Heart
- Endocardium
- Myocardium ✓
- Pericardium



* Cardiac muscle (심장근)

- 골격근과 달리 세포융합이 일어난 것이 아니라 세포끼리 이어진 모양 • 15㎛지름 80㎛길이
- 강력한 수축을 해야하기에 미토콘드리아와 혈관이 많음 • Basal lamina와 Reticular fiber존재
- 적혈구와 내피세포가 관찰되며, 내피세포는 단순편평상피임 • Myoglobin & Glycogen 존재
- 불지된 모양일 • 큰 T-tubule이 있으나, Smooth ER, Sarcoplasmic reticulum이 적어 triad가 아닌 diad로 존재
- 미토콘드리아에 의해 halo 구조가 나타남
- 가로무늬근이며, 불수의근임
- 결합조직이 별로 없음

세포 내부에 굉장히 많은 근원섬유로 채워져있고 가로무늬가있어 골격근과 혼동할 수 있으나, 심장만의 고유한 특징으로 판단할 수 있다.
→근섬유가 하나로 길게 이어진 모양이 아닌 세포가 불지한 모양
→적혈구와 혈관내피세포가 골격근보다 많다

* 사이원반

일자로 세포를 가로지르는 것처럼 보이지만 실제로는 가로지르며 주행하다 옆으로 다시 가로지름
세로: gap junction → 세포사이 정보교환
가로: 부착판, desmosome → 세포사이 부착

* Impulse generating & conducting system
→ initiate & regulate heart beat
→ 특별한 심근세포

1) Sinoatrial node
↳ pacemaker of the heart → contract robustly ×

2) Atrioventricular node
↳ atria & ventricle 사이

3) Atrioventricular bundle
↳ bundle of conducting tissue
AV node → interventricular septum

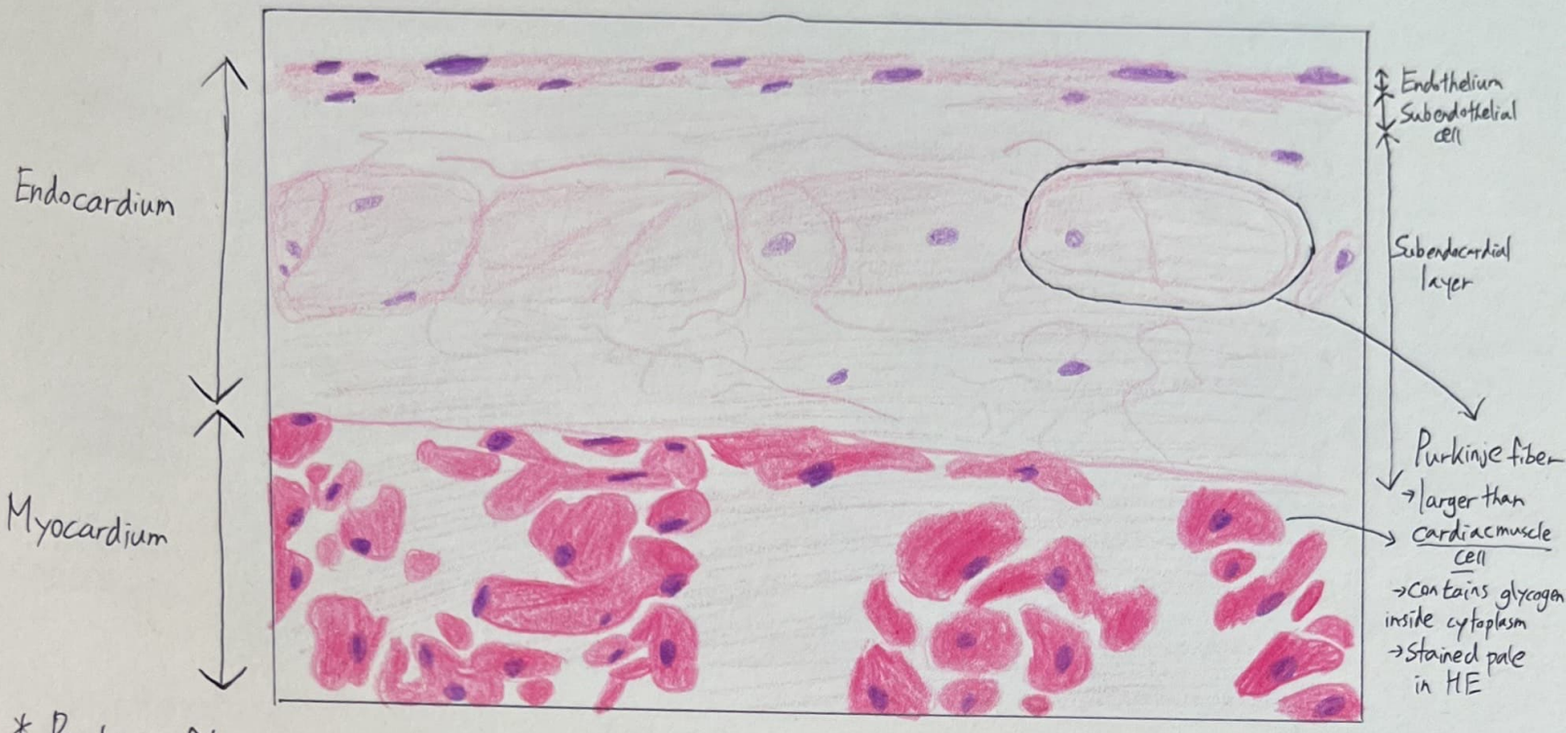
4) Purkinje fiber
→ endocardium

#19, Heart, dog

Purkinje fiber

HE

X200



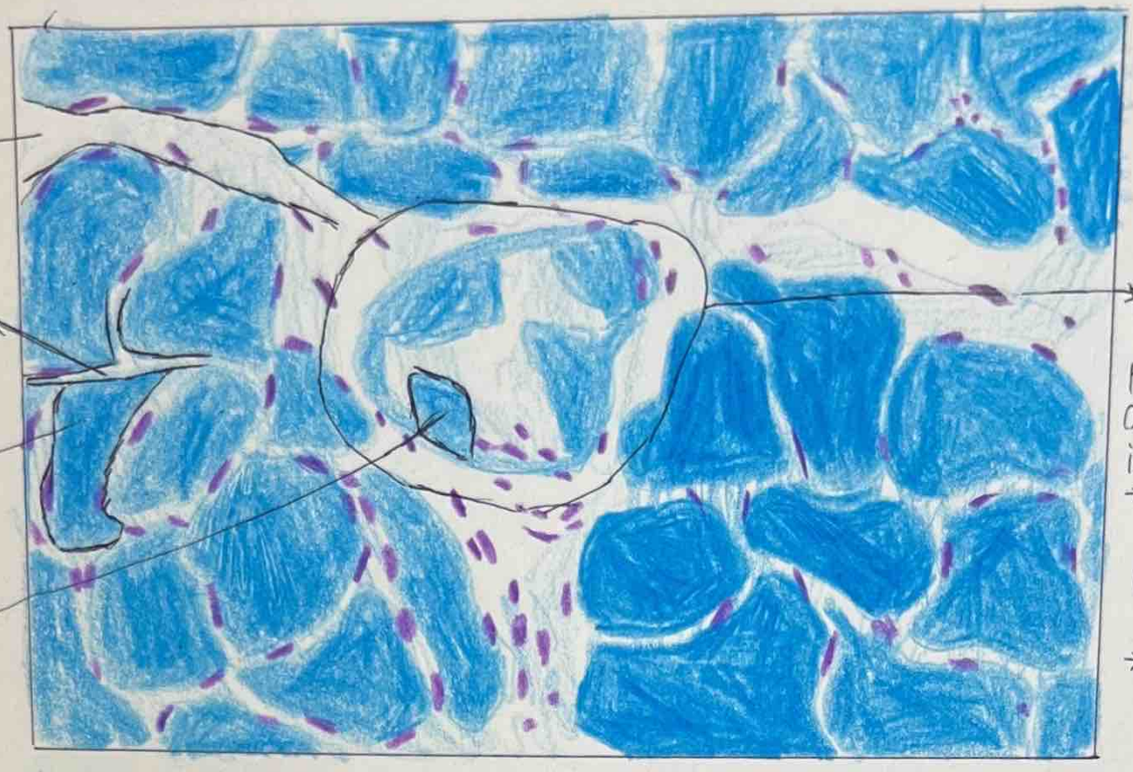
* Purkinje fiber
- 심장내막(endocardium)의 심장내막하층에 존재 + Atrial & Ventricular walls
- 심방과 심실 사이에 있다.
- 특수하게 분화한 심장근세포로, 심장자극전도계통을 담당
- 1~2개의 핵
- 줄무늬가 약하고, 세포질에 myofibril이 거의 x
- 외부 신호 없이도 신경대신 신호를 전달하는 역할 수행
- 전기 신호 → 순차적 수축

#7, skeletal muscle, rat

Neuromuscular spindle

modified Gomori trichrome

X100



* Skeletal muscle
- 가로무늬근 → myofibril
- 다핵세포
- 가장자리에 핵 존재
- 수의근 → 강하고 빠른, 비지속적인 수의적 수축

근육용어 → 육(flesh)
세포막 → Sarcolemma
세포질 → Sarcoplasm
매끈세포질세망 → Sarcoplasmic reticulum
미토콘드리아 → Sarcosome
myofibril 존재 (myofilament)
thin myofilament → actin
thick myofilament → myosin

- muscle cell
→ 50cm 이상의 긴 모양이 원기둥
→ 30~150μm 의지름
둥글게 수축, 얇을수록 세다
- Satellite cell
- myogenic cell
- muscle cell과 basal lamina 사이
- 작고 heterochromatic한 단일 핵
- repair 할 필요할 때 stem cell 이용 분화한다.

* Formation
↳ 발생 중 수백개의 myoblast 융합 → myotubes

→ * Structures

Muscle → muscle fascicle → muscle fiber → myofibril → myofilament
↓ sarcomere 단위

Muscle	muscle fascicle	muscle fiber
↓	↓	↓
Epimysium	perimysium	endomysium
(dense C-T)	(less dense C-T)	reticular fiber
irregular collagenous	irregular collagenous	+ basal lamina

* Attatchment
[Direct
Indirect → tendon

Actin filament - linker protein - integrin - basal lamina (Laminin - Entactin - type IV collagen) - reticular fiber

Direct [- aponeurosis - collagen fiber of periosteum
Indirect [- collagen fibers of tendon - Sharpey's fiber - bone matrix

* Muscle spindle
→ 지속적으로 근육길이 변화나 변화속도 감지
capsule (external & internal)
Intrafusal (muscle) fiber: 8 ~ 10개의 근육세포
→ Nuclear bag fiber
→ Nuclear chain fiber
* Nerve fibers
sensory (Ia II) motor (γ)

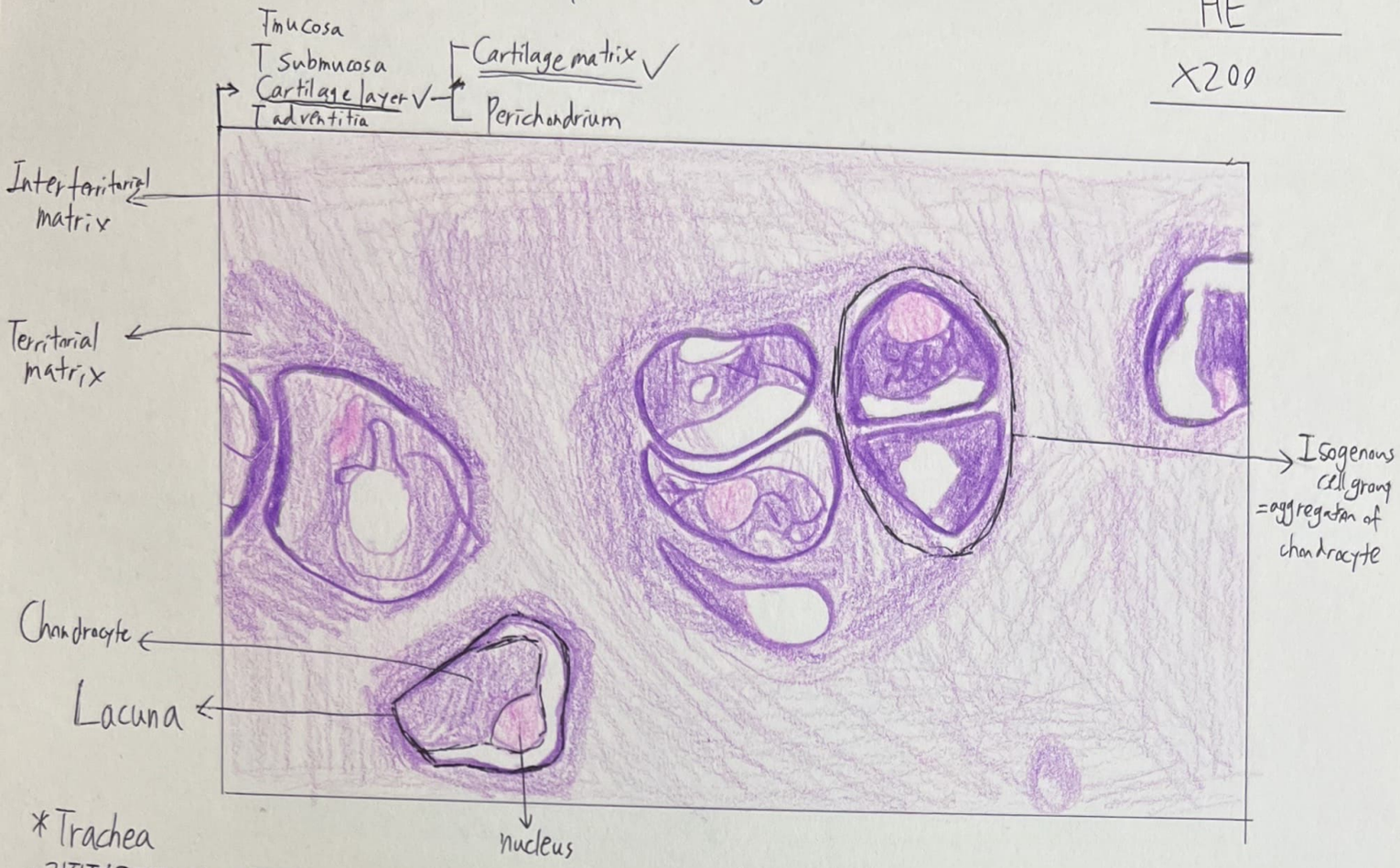
근육이 과도하게 수축할 때 myosin이 actin에 붙을 수 없어 이 근육수축이 불가능해진다. 이를 방지하기 위해 sensory nerve가 감지하고 motor nerve를 조절한다.

#28, Trachea, monkey

Hyaline cartilage

HE

X200



*Trachea

- 거짓중층편모원주상피 존재
- T mucosa → lamina propria 존재
- T submucosa & T adventitia → 결합조직으로 구성

Cartilage의 ECM은 섬유구조 잘 관찰 × (균일)

아교섬유 × 아교원섬유 ○

아교원섬유 & 바탕질 동일 굴절률 → 균질

Cartilage matrix 양 끝에는 dense connective tissue인 perichondrium 존재 ↱ Type I collagen

*Hyaline cartilage → basophilic → HE에서 보라색

lacuna안에 chondrocyte 존재

Territorial matrix: Basophilic하여 chondrocyte 주위에서 진하게 염색 → 동형세포집단 바로 바깥을 싸는 기질로 collagen fiber↓ proteoglycan↑

Interterritorial matrix: territorial matrix 사이 옅게 염색 → collagen fiber↑ proteoglycan↓

Active chondrocyte는 진하게, inactive chondrocyte는 연하게 염색 ↳ Type II collagen이 microfibril로 존재하여 균질하게 나타남

Isogenous cell group이 lacuna 안에 여러 chondrocyte로 관찰(짝수개 < 8)

이유는 chondrocyte는 lacuna 안에서도 지속적으로 분열하기 때문, 단순한 cartilage matrix로 떨어져 지내지는 못함

cf. osteocyte는 분열을 못해 만들 수 없다.

#5, Intervertebral disc, human

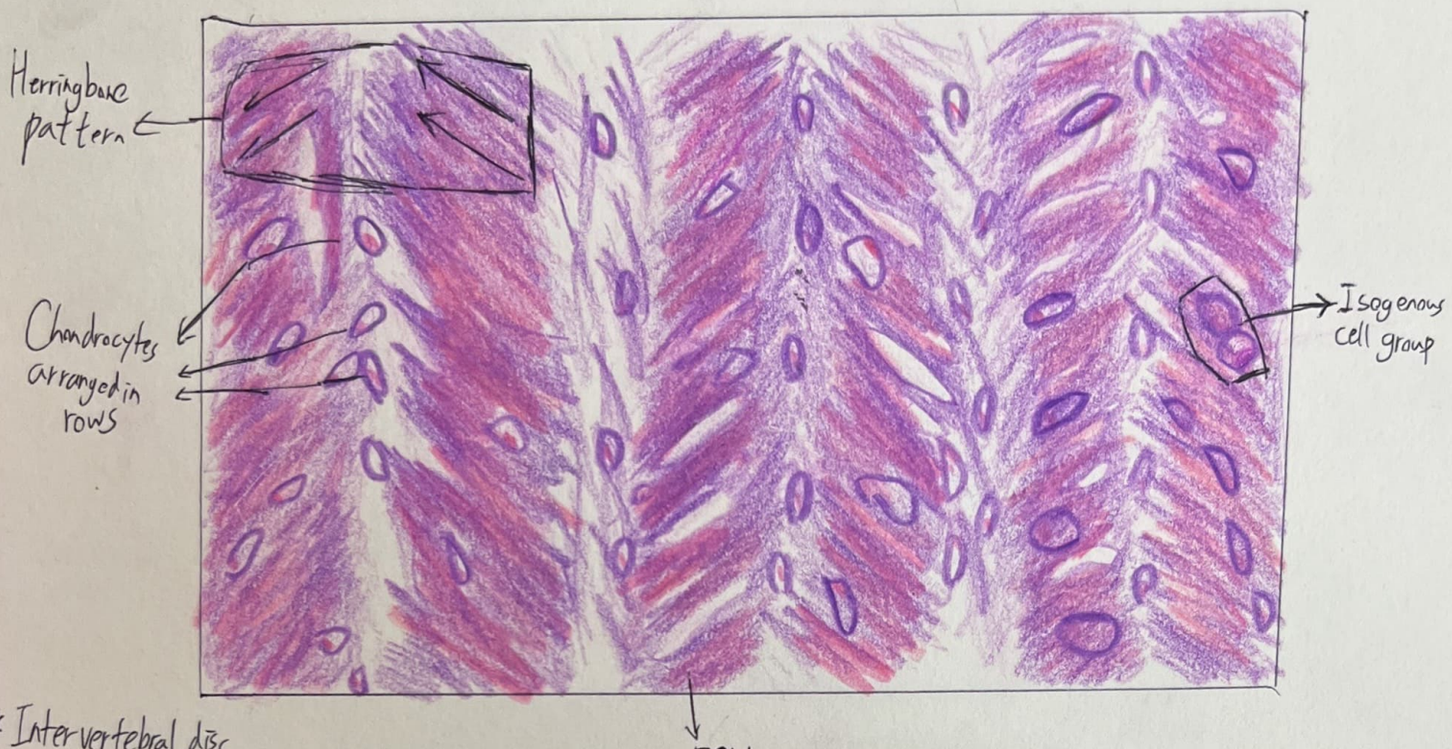
Fibrocartilage

HE

X80

Matrix: Collagen fiber type 1

Fibroblast → Chondroblast (cartilage formation)



ECM

- Type I collagen fiber → acidophilic → 주로 분홍색 염색
- GAG : Chondroitin sulfate, keratan sulfate
  ↳ negative → basophilic

* Intervertebral disc

안쪽에 수질핵, 가쪽에 섬유테두리(여러층)존재

↓

fibrocartilage (찢기지 x)

hyaluronic acid ↑ gel

* Fibrocartilage

- Type I collagen fiber가 대부분을 구성
- Chondrocyte나 연골기질은 ↓
- dense connective tissue로 발달 → [fibroblast → chondroblast]
  → Collagen fiber 사이에 Hyaline cartilage가 형성되어 섬유연골
- 연골막으로 싸여있지 않다고 본다 (fibrocartilage와 dense connective tissue 구분이 어려움)
- 외부충격에 대비하기 위해 chondrocyte가 fiber를 따라 일렬로 배열하여 동형세포관련형성 → 일렬로세포분열
- 한 층에서 일정 주행방향
- 연골세포층을 중간에 두고 섬유층이 herringbone structure의 다층구조를 이루어 stress에 견디기 쉬움

(45~90°를 이루며 엇갈림)

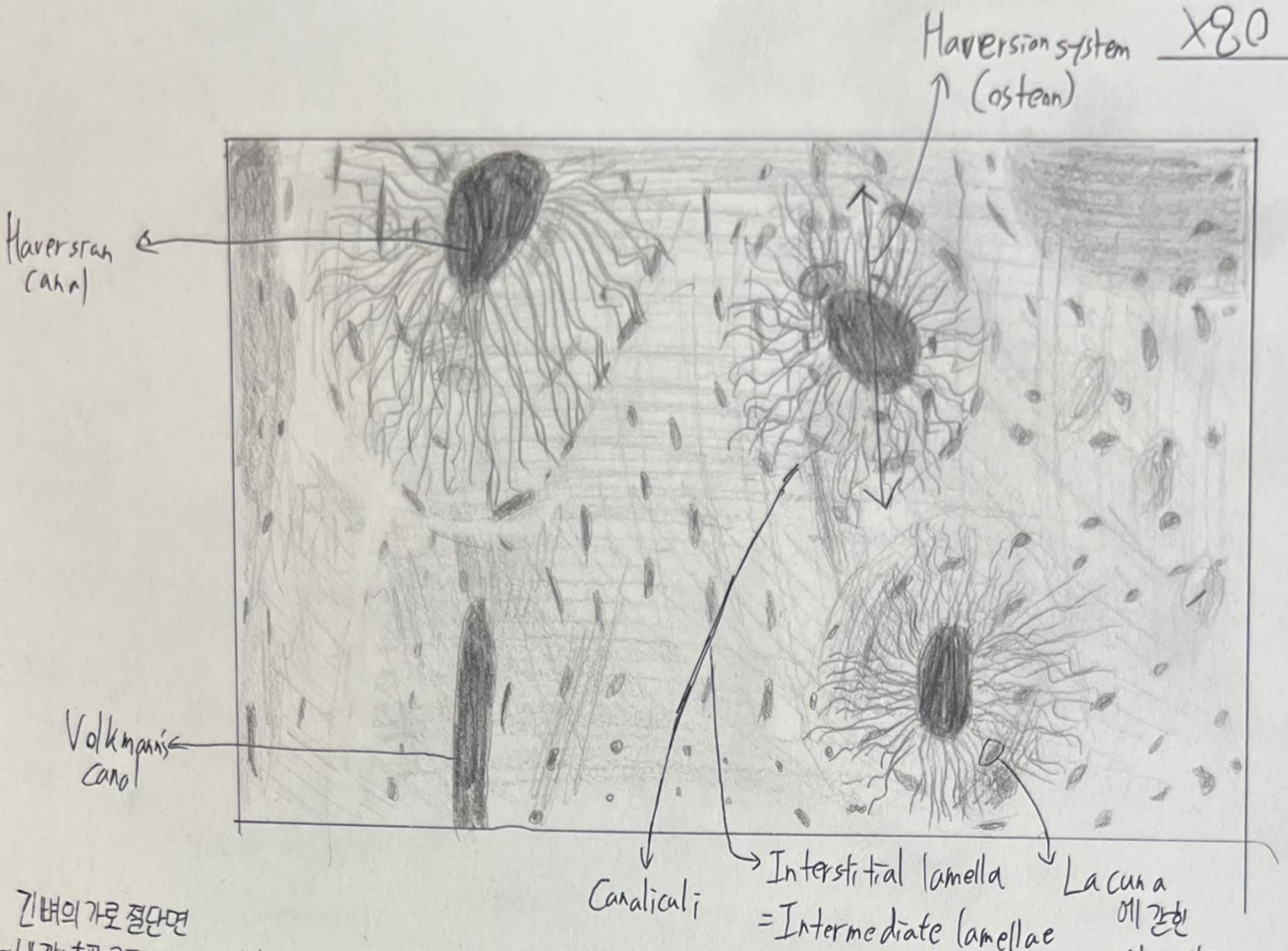
- Isogenous cell group 주위의 보라색 기질은 Type II collagen fiber
- 분홍색 기질은 type I collagen fiber

#2, Bone(cross), human

Haversian system(osteon)

ground

X80



긴뼈의 가로 절단면

[바깥: 층판구조의 compact bone → osteon이라는 뼈단위로구성 (중심에 Haversian canal, 내부혈관, 신경지나감)
[안: 그물모양 spongy bone → 얇고 짧은 기둥 모양의 trabecular bone이 불지, 연결된 모양

* Haversian system
동심원모양의 층판 뼈가 haversian canal을 둘러쌈

Volkmann's canal: haversian canal을 가로로 이어줄

lacuna: 층판뼈 사이에 낀 구조 → 내부에 osteocyte

bone canaliculi: osteocyte cellular process가 연결되는 공간 → cell 사이 신호 전달 → 영양물공급 → 생존
Osteocyte → 무기질이 침착되어 매우 단단 → 혈액의 확산으로 영양분전달이 어려워 canaliculi 로만 전달가능

* Ground preparation
딱딱한 뼈를 작은절편으로 만들어 얇게 갈아만든표본 → 뼈의 작은 절편을 보이 특과

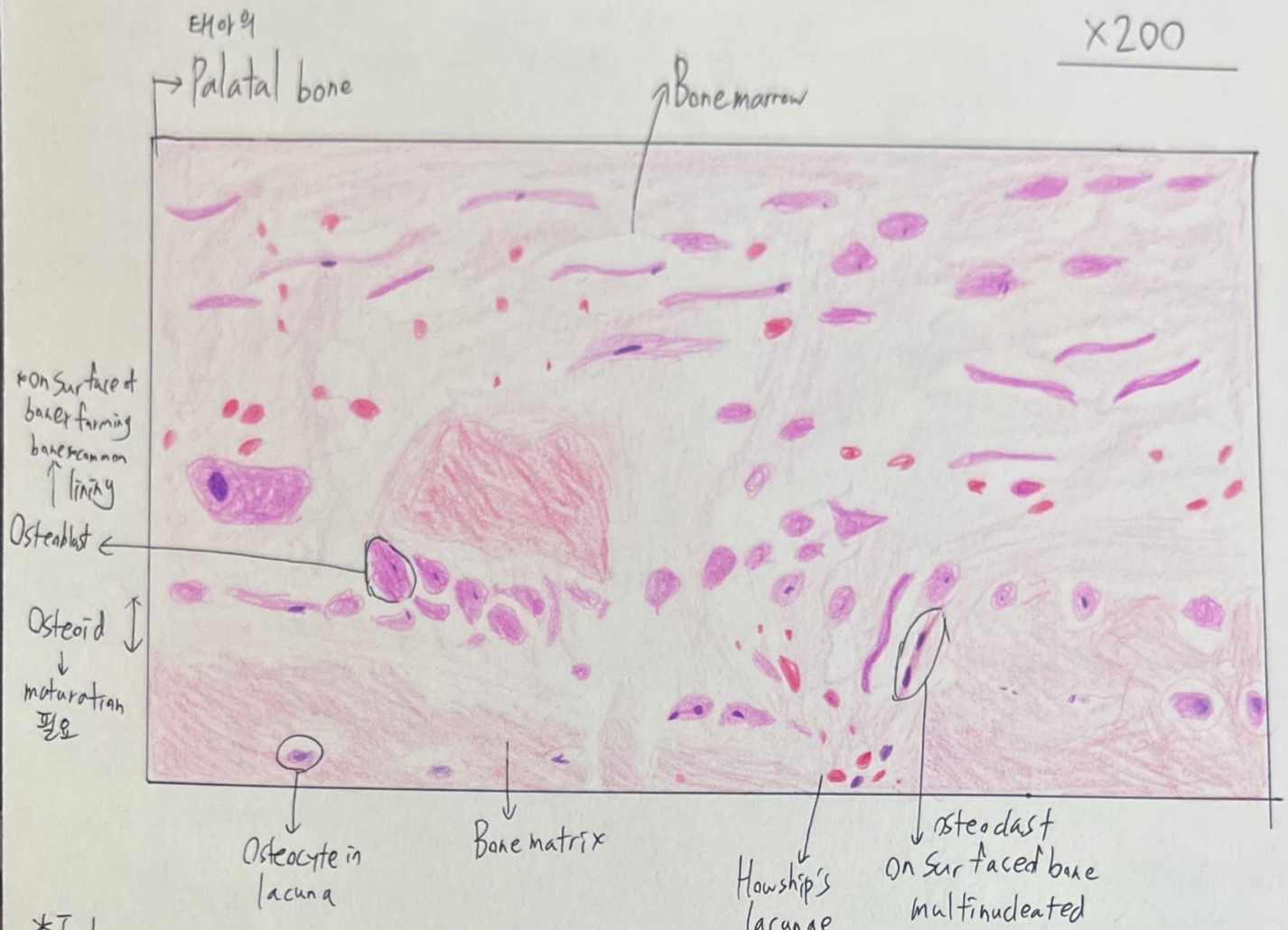
Collagen 얽힌 기계적 힘에 여러 비틀림에 저항함

#OH26, Bone development, human

Intramembranous bone formation

HE

×200



*Intramembranous ossification: Mesenchymal tissue → 뼈 직접형성
- 연골이 발견되지 않는다.
- 세포가 밀집하여 periosteum을 형성한다.

*Osteoblast
→ osteogenesis
→ cuboidal/columnar shape → polarized basophilic cytoplasm → active form ↔ Non active form ↳ flat shape, weak basophilic bone lining cell
→ secrete osteoid, RANKL(osteoclast stimulating factor)
- [Type I collagen, glycoprotein, proteoglycan(chondroitin sulfate)]
- → thin, nonmineralized bone matrix

+ 뼈기질
→ from undifferentiated mesenchymal cell
→ Lacuna 에 갇히면 osteocyte

*Osteoclast
→ from hematopoietic stem cell
→ 뼈 기질을 침식, 흡수 → Howship's lacunae
→ 미토콘드리아↑ → 진한 분홍색 세포질
→ 다핵, 크고 불규칙한 모양

#80. bone development, human

Endochondral bone formation

Azan-Mallory

×20

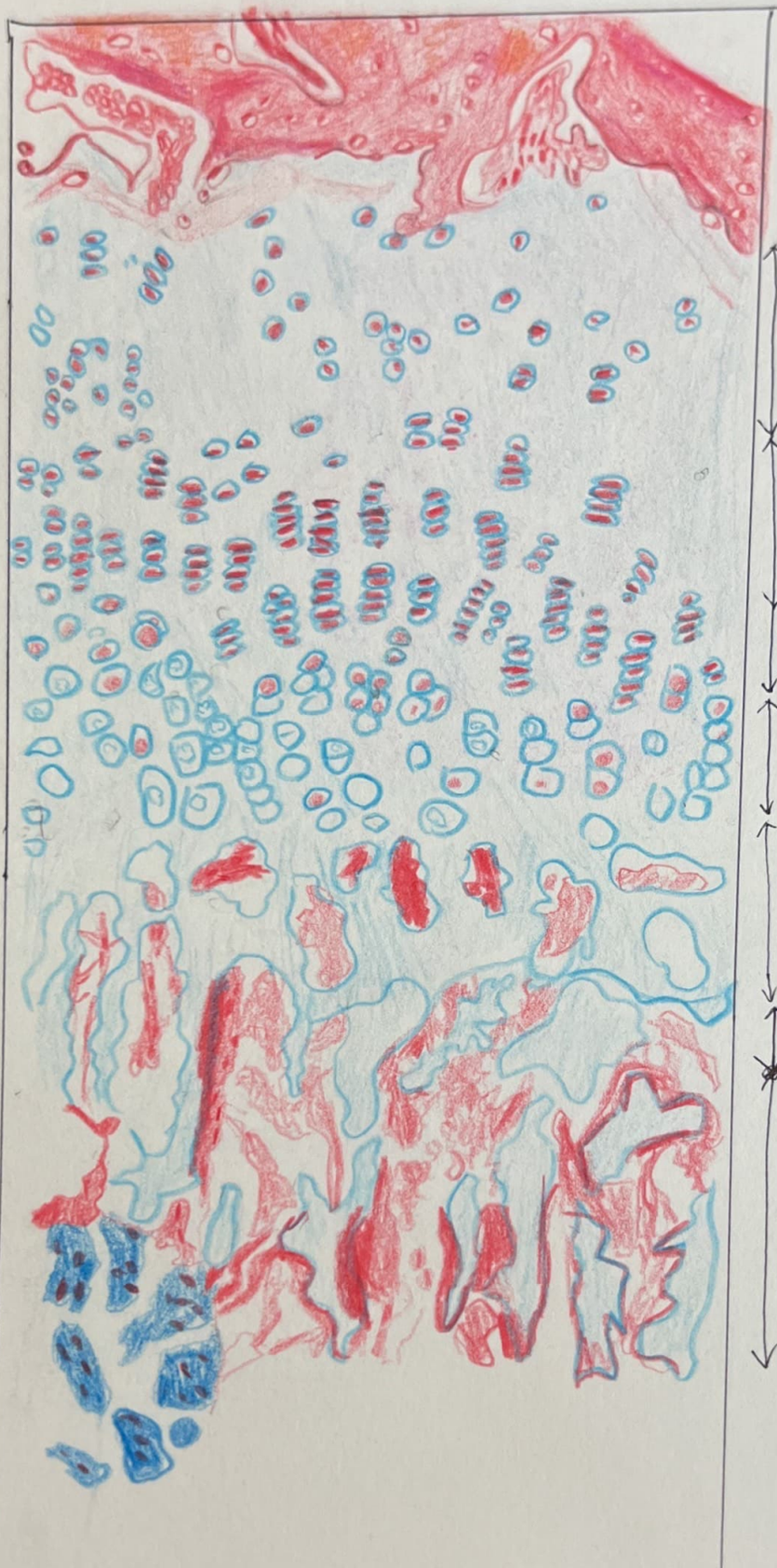
* Endochondral ossification: 연골조직 형성 후 파괴된 자리 → 혈관 mesenchymal tissue → hyaline cartilage → 파괴 후 뼈 형성

Azan-Mallory stain
- nuclei → red
- collagen → blue
- Cartilage → light blue
- early bone → blue
- mature bone → red

Epiphysis (bone)

Endochondral ossification procedure
① Bone collar
② Degeneration of chondrocyte → Epiphyseal plate (cartilage)
③ Osteoclast
④ Blood vessel invasion
⑤ Osteoprogenitor cell invasion
⑥ osteoclast, macrophage remove cartilage
⑦ osteoblast bone apposition

Diaphysis (endochondral ossification)



Reserve zone
- 연골세포가 하나씩 떨어져있음
- 동형세포집단× 증식활발×

Zone of proliferation
- Reserve zone의 연골세포 분열 → 동형세포집단 세로배열

Zone of maturation
- 연골세포 크기↑

Zone of hypertrophy
- 성숙한세포 보다 크기↑
- 글리코겐 축적

Zone of calcification
- 연골기질 석회화
- 연골세포 더사 영양×
- 뼈끝판 정체

Zone of erasion
- 연골 침식
- 죽은 연골세포 제거 → ossification (osteoclast)

#24, Lymph node, cat

* Cortex, medulla

HE

→ * Lymph nodes

adaptive immune system - lymphoid organs [Primary / secondary] √√



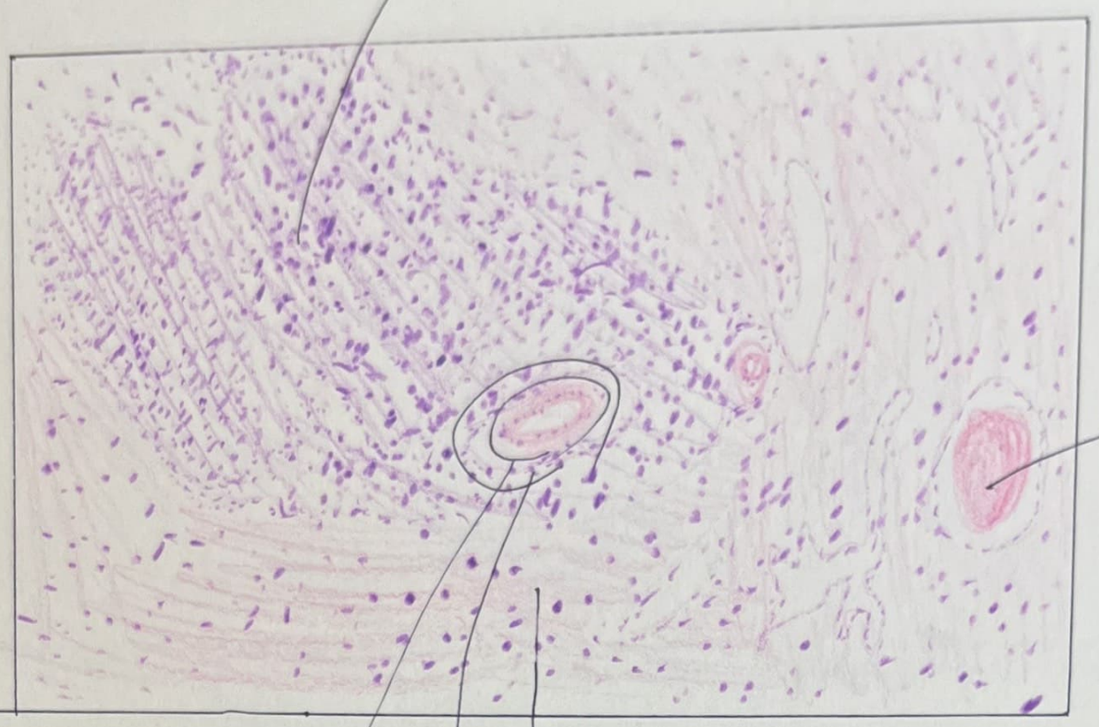
Germinal center

Lymphocyte depletion

→ Secondary lymphoid nodule

#23. Spleen, monkey

HE



*Spleen

Parenchyma part of spleen

* White pulp in spleen
  → Lymph nodule
  → Periarterial Lymphatic Sheath(PALS)
    → T cell dependent zone

* Red pulp in spleen
  → Splenic cord of Billroth
  → Splenic sinus

Central artery

Red pulp → cell이 적게 모여 있는 곳

PALS

Stroma

* Capsule : dense irregular fibroelastic CT
* Trabecula : carry blood vessels into and out of hilum
* Reticulum : reticular fibers & ... → 3D network

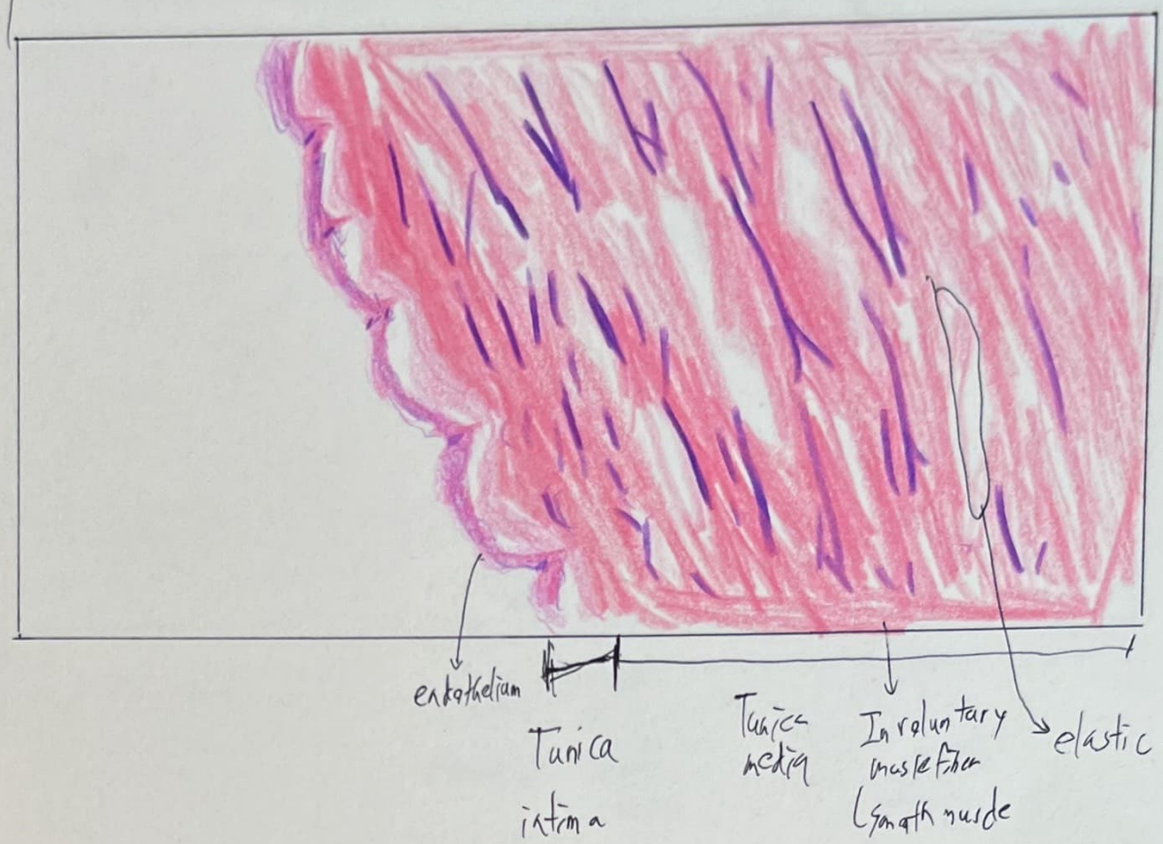
parenchyma

#22, neurovascular bundle, monkey

*Muscular artery

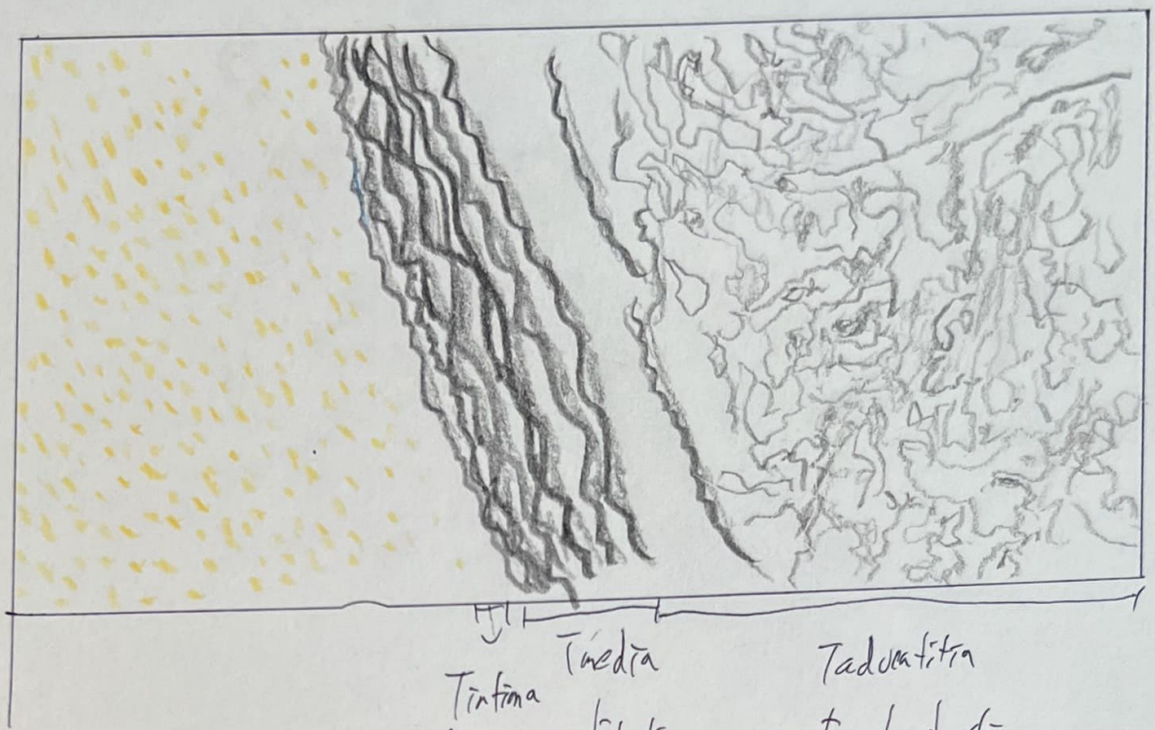
HE

→ Muscular artery: small round lumen, thick wall



#72, Blood vessel, rat

Verhoeff's elastic



#15, Spinal cord, rat

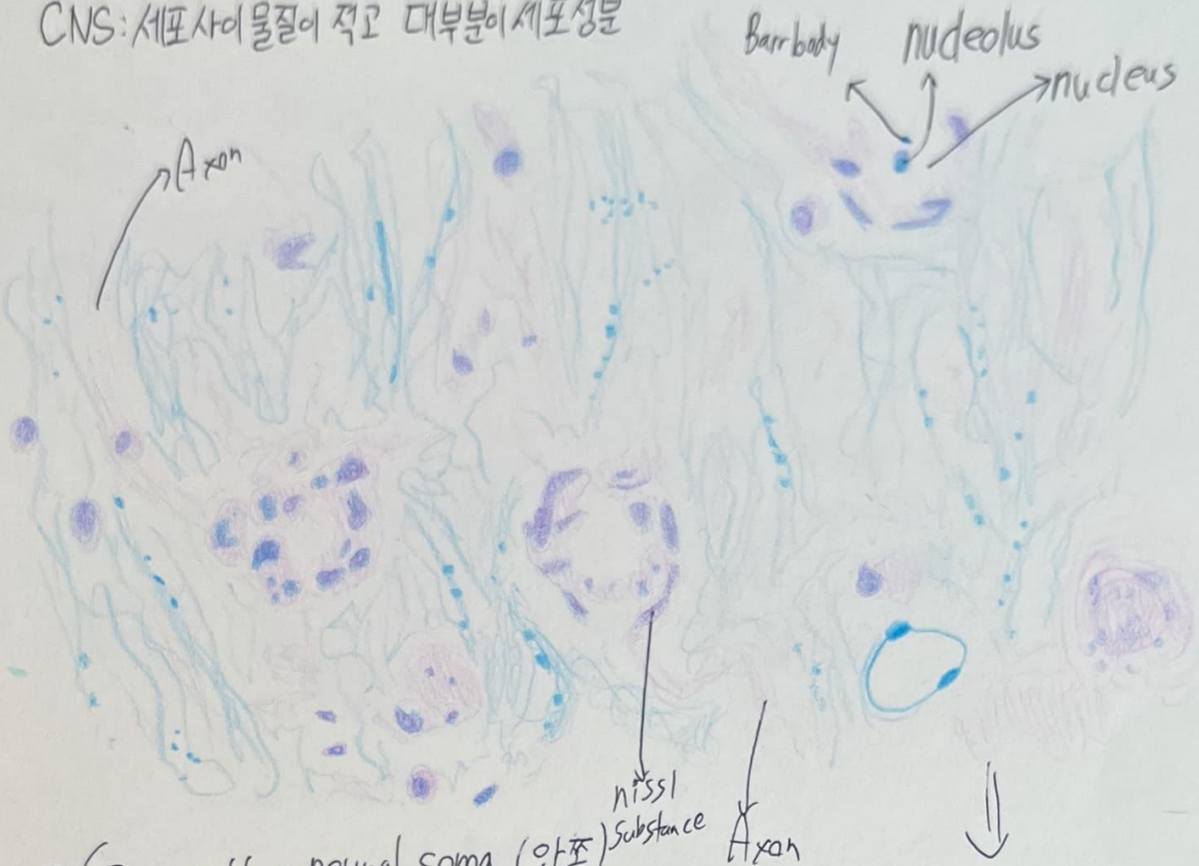
↳ 척수의 가로절단면

Klüver-Barrera

×200

Klüver-Barrera: 니슬염색의 한 종류, 세포체가 진하게 염색된다.
↳ Nissl bodies & myelin → 푸른색

CNS: 세포사이 물질이 적고 대부분이 세포성분



[Gray matter: neural soma (안쪽)
White matter: process (바깥쪽)

혈관 관찰가능

그 중 앞뿔쪽에 위치한 염색된 큰신경세포 → 앞뿔세포

• multipolar neuron: 축삭 1개 가지돌기 여러개

nucleus large & euchromatin
↳ 연하게 염색 크고 뚜렷하여 세포체 중앙에 위치

nucleolus: 핵소체, 인으로 핵 가운데 진하게 염색된 부분
↳ rRNA 생성 → Nissl body

여성의 경우 Barrbody 관찰
↳ XX 중 하나 randomly inactivated → condensed → 진하게 염색

신경세포 주변 neuroglial cell → CNS 이므로 Astrocyte, Microglia, Oligodendrocyte, Ependymal cell

PNS → 위성세포, satellite cell

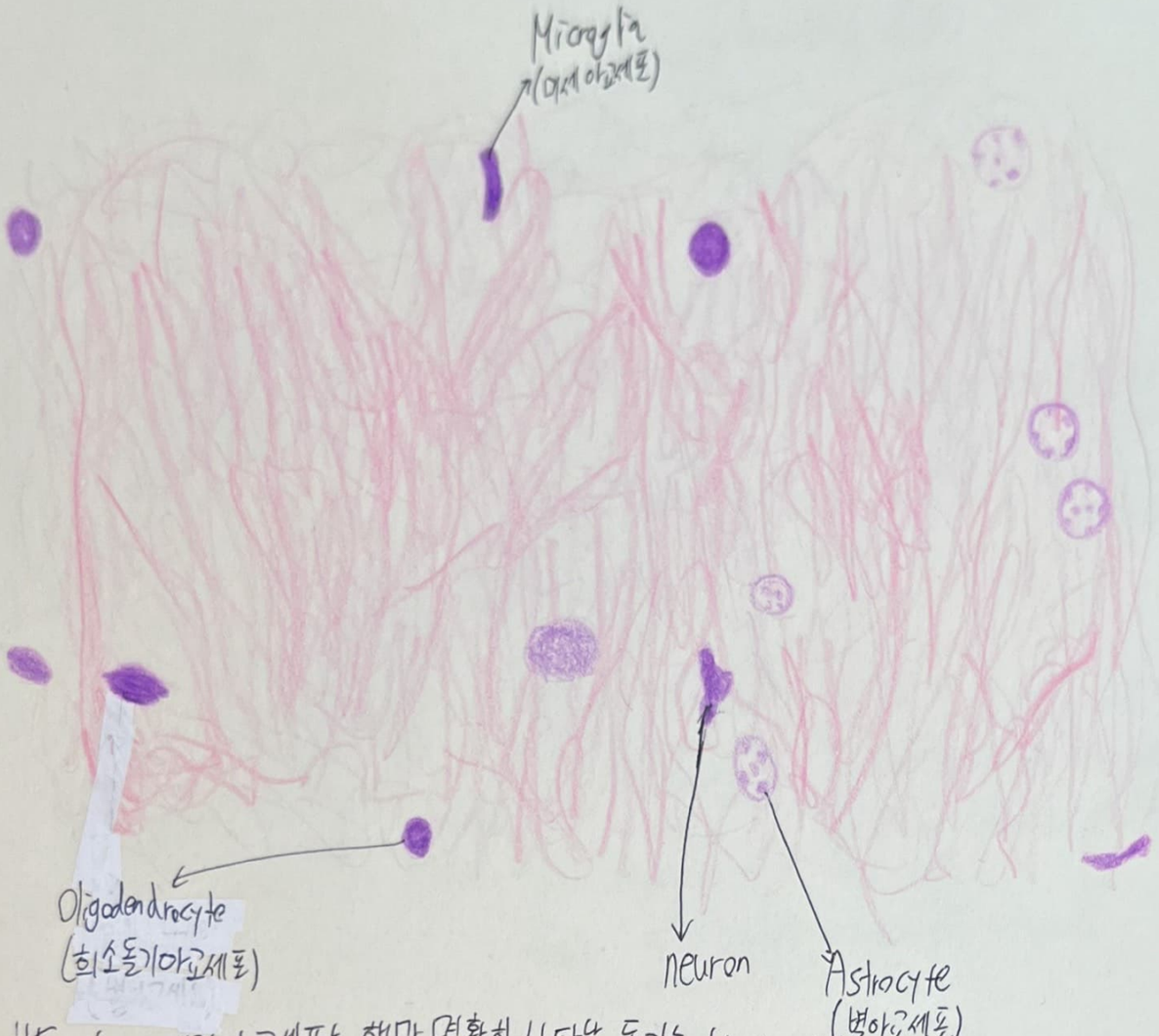
Astrocyte ↓ 혈관. Soma 감쌈
Microglia ↓ macrophage
Oligodendrocyte → Myelin
Ependymal cell ↳ 뇌척수액 흡수

#14. Medulla oblongata, rat

↳ 연뇌, 숨뇌의 <신경아교세포>

HE

×200



HE stain: 신경아교세포는 핵만 명확히 나타남. 돌기는 나타나지 않음

핵의 크기가 큰 것이 신경세포. 작은것이 중추 신경아교세포

전반적으로 가득찬 보홍색 섬유: 신경그물구조 (신경세포돌기 + 신경아교세포돌기)

핵의 모양으로 신경아교세포 종류 구분 가능

* Astrocyte (별아교세포)
- nucleus: large, round or oval
  - euchromatic + heterochromatic spot
  - potato shaped
- regulates bloodstream
- Blood brain barrier
- CNS

Oligodendrocyte (희소돌기 아교세포)
- nucleus: small, round
- heterochromatic
- forming myelin

Microglia (미세아교세포)
- nucleus - small, long
- heterochromatic
- Macrophage

+) 신경아교세포: Ependymal cell
- lining brain ventricle. spinal central canal
- 그림에서는 보기 힘듦
- ↳ CSF formation & homeostasis

+ Capillary: Choroid Plexus

#16, Spinal ganglion, rat

말초신경에서 신경세포가 모인부위 : 신경절

Cresyl violet → nissl stain의일부(핵, rER basophilic 염색)

Cresyl violet

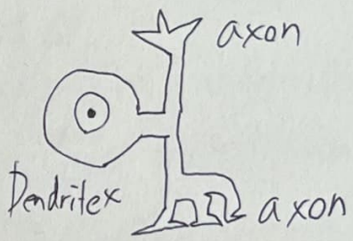
×200



- Spinal ganglion은 capsule (dense C-T)에 싸여 있다.

- 신경세포, 신경아교세포, 신경섬유관 찰가능

→ Pseudounipolar cell (Spinal ganglion) →



dendrite가 없고 양쪽모두 axon

하나의 축삭에 서 나와 두갈래의 축삭이됨

하나 → Central

다른하나 → peripheral

- Neuron : 크고 세포질이 보라색으로 진하게 염색 → r-ER (Nissl bodies)

연한부분 → 핵 ∴ Euchromatin → not condensed → transcription ↑

- Nissl substance → basophilic, 과립상

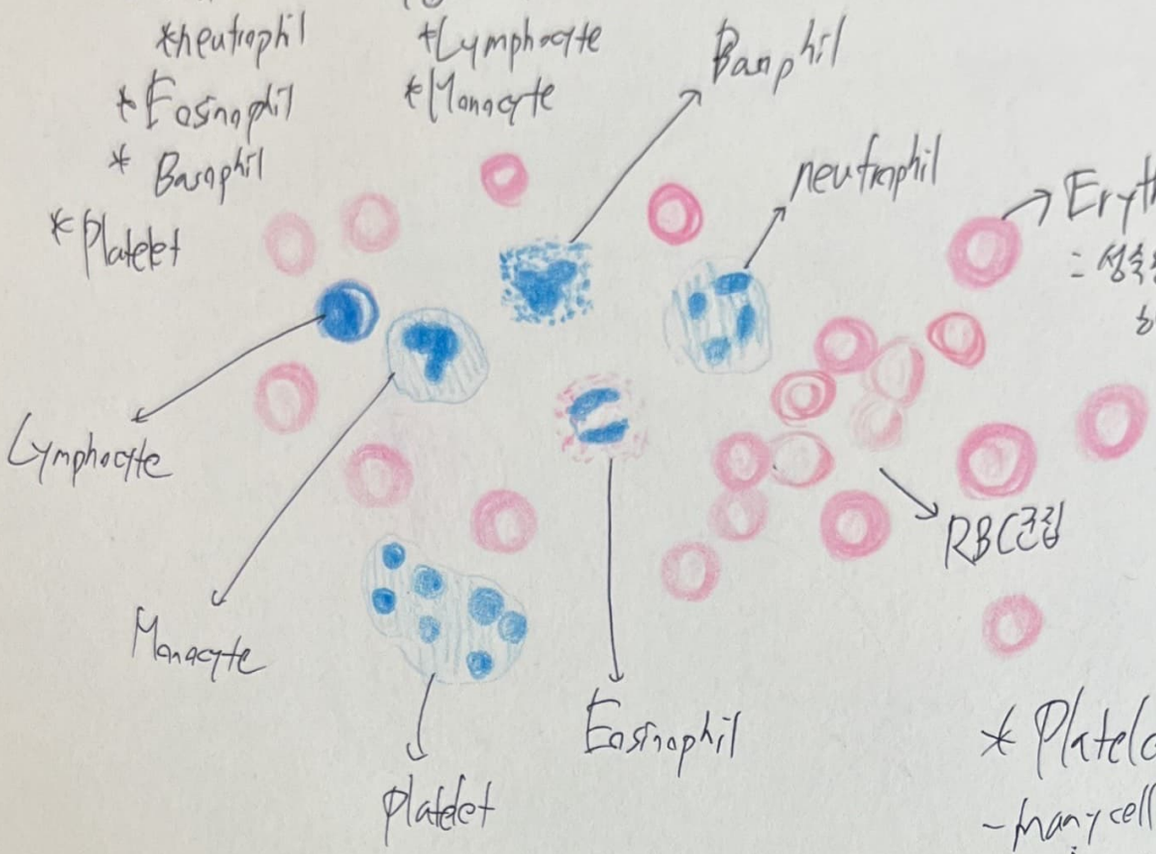
주변에 원형으로 해쓰된 satellite cell → basophilic, PNS의 신경아교세포

Cell in blood

Blood, Human (혈액)

* Erythrocyte
* Leukocyte
  - Granular
    * neutrophil
    * Eosinophil
    * Basophil
  - Agranular
    * Lymphocyte
    * Monocyte
* Platelet

Wright's stain



: 성숙한 적혈구 형으로 운반하는 역할과 세포소기관이 없음
- 헤모글로빈: 산소운반 단백질 → 세포질 Fe에 산소결합
Wright's stain 으로 염색

* Platelet
- many cell form group
- basophilic cell

* Neutrophil
- Common, 60-75%
- nucleus: 3~5 lobe + nuclear thread

* Eosinophil
- Rare, 1~3%
- 2 lobe nucleus
- Cytoplasm: pink granule

* Basophil
- Rarest 0.5~1%
- 2 lobe nucleus
- Cytoplasm: dark purple granules

* Lymphocyte
- Common 20~25% — granule 없음
- small cell
- round dark, large nucleus
- transparent cytoplasm — Fragment from megakaryocyte
(no specific granule)

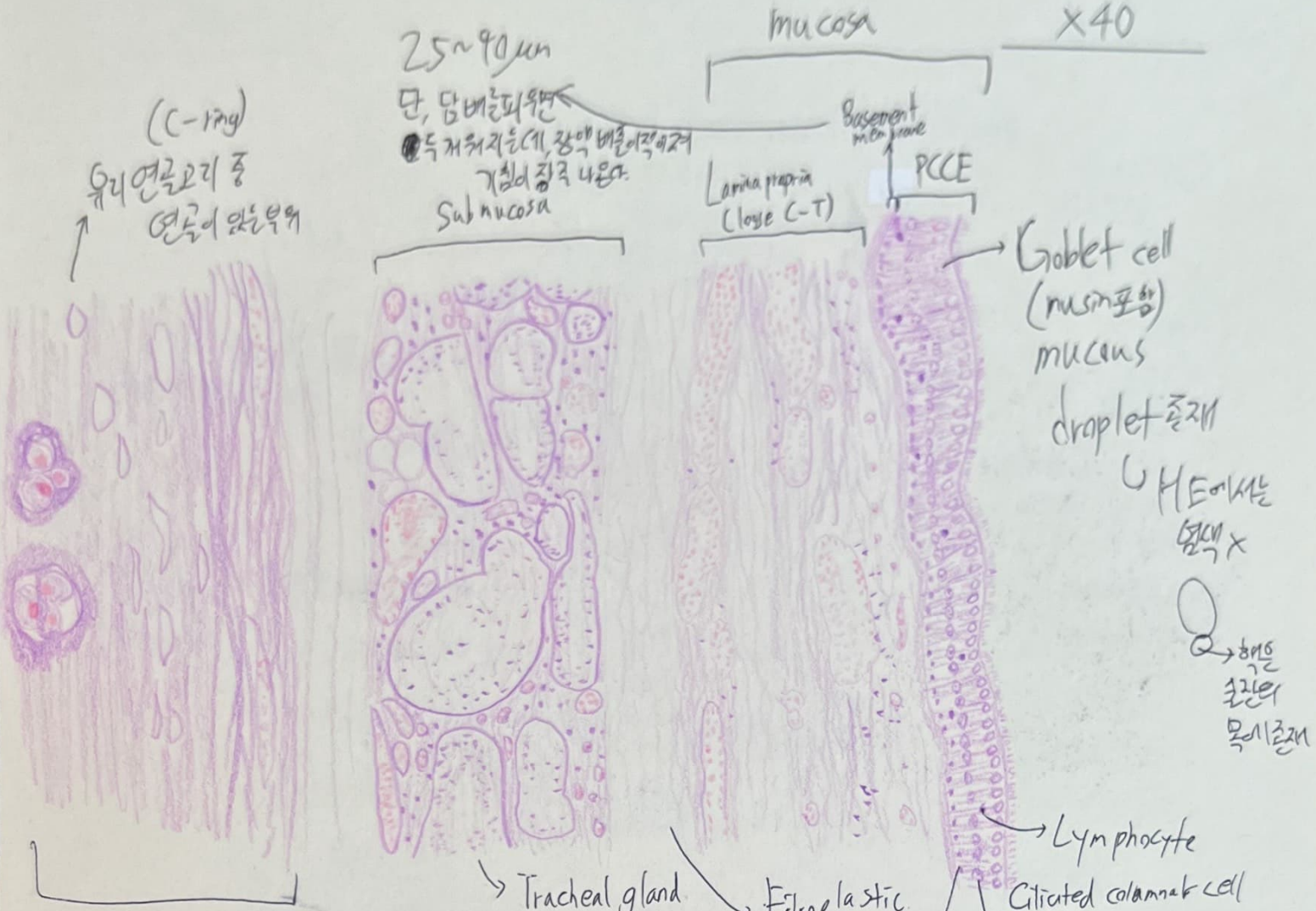
* Monocyte
- Large cell
- nucleus: horse shaped, bean shaped, kidney shaped
- lighter than Lymphocyte
- Cytoplasm: transparent (no granule specific)

#28, trachea, monkey

↳ 축두. 기관지 연결

HE

×40



↳ 점액층 → 이물질 배출 (cilia 운동)

#29 Lung, (thin section), monkey

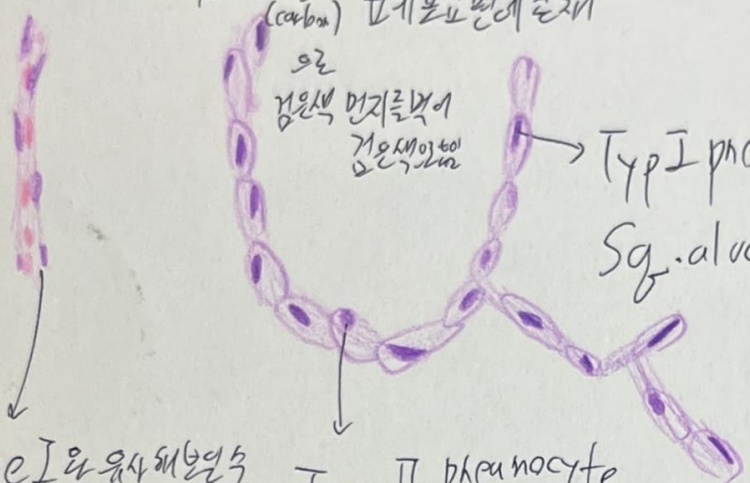
↳ 연골이 없기에 thin으로해도 모양이 6~10 μm

HE

×200

Dust cell : 폐포에 있는 대식세포의 특 별명이름 mononuclear phagocyte system monocyte 기원 폐포표면에 존재

↳ Removed dust (carbon) 으로 검은색 먼지들로 인해 검은색으로 보임



Type I pneumocyte
Sq. alveolar cell
폐포표면 9구%을 싼다.
매우 얇다.
세포소기관 ↓
→ 핵주변
폐포내 면적으로 조직액의 유입×
표면적도↑
계면활성지질에 의해 표면장력을 감소시켜

type I과 유사해보인다 왼쪽 RBC로 Endothelium으로 둘러싸여있으나, 안의 RBC로 산소가 확산되어 들어가는 것이 가능

대부분 얇게 광범위하게 확산 → 가스교환 핵이 작고 길이가 길다. 연속형 포유소포 풍부

Type II pneumocyte
= greater alveolar cell releasing surfactant

둥글다. 폐포를 덮어싸는 각 부위에서 2~3개씩 관찰

층판소체 (lamellar body) surfactant 계속분비 → 고정시 type I, type II 모두 가능

↳ 표면장력↓
흡기동안 폐포가 서로 달라붙지않음

7

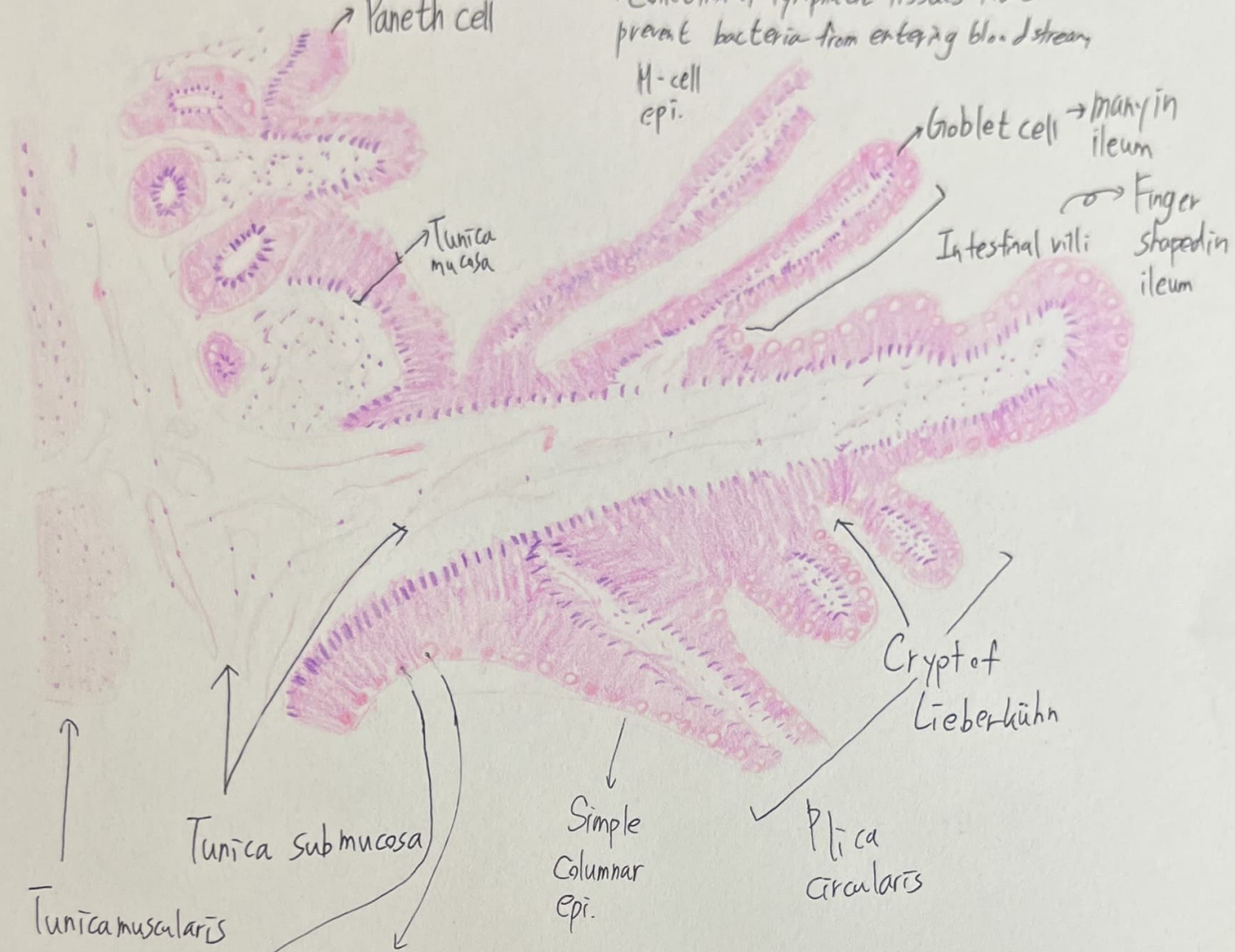
#37, Ileum, human

Small intestine
- duodenum
- jejunum
- ileum ✓

PAS

×40

- absorption of vitamin B_{12} & bile salts along with any remaining nutrients
- 여기에 존재하지는 않지만, 다른부위에는 Peyer's patches 존재
  - ↳ Collection of lymphatic tissues that prevent bacteria from entering blood stream



+) Goblet cell

Produce mucinogen to protect. lubricate epi.

+) Paneth cells
- basal area of gland
- exocrine Serous
- basal nucleus & basophilic cytoplasm
- Eosinophilic granule contain lysozyme → 항균

#38, Colon, human

↳ Contains: Surface absorptive cell, goblet cell, DNES cell — Epi.

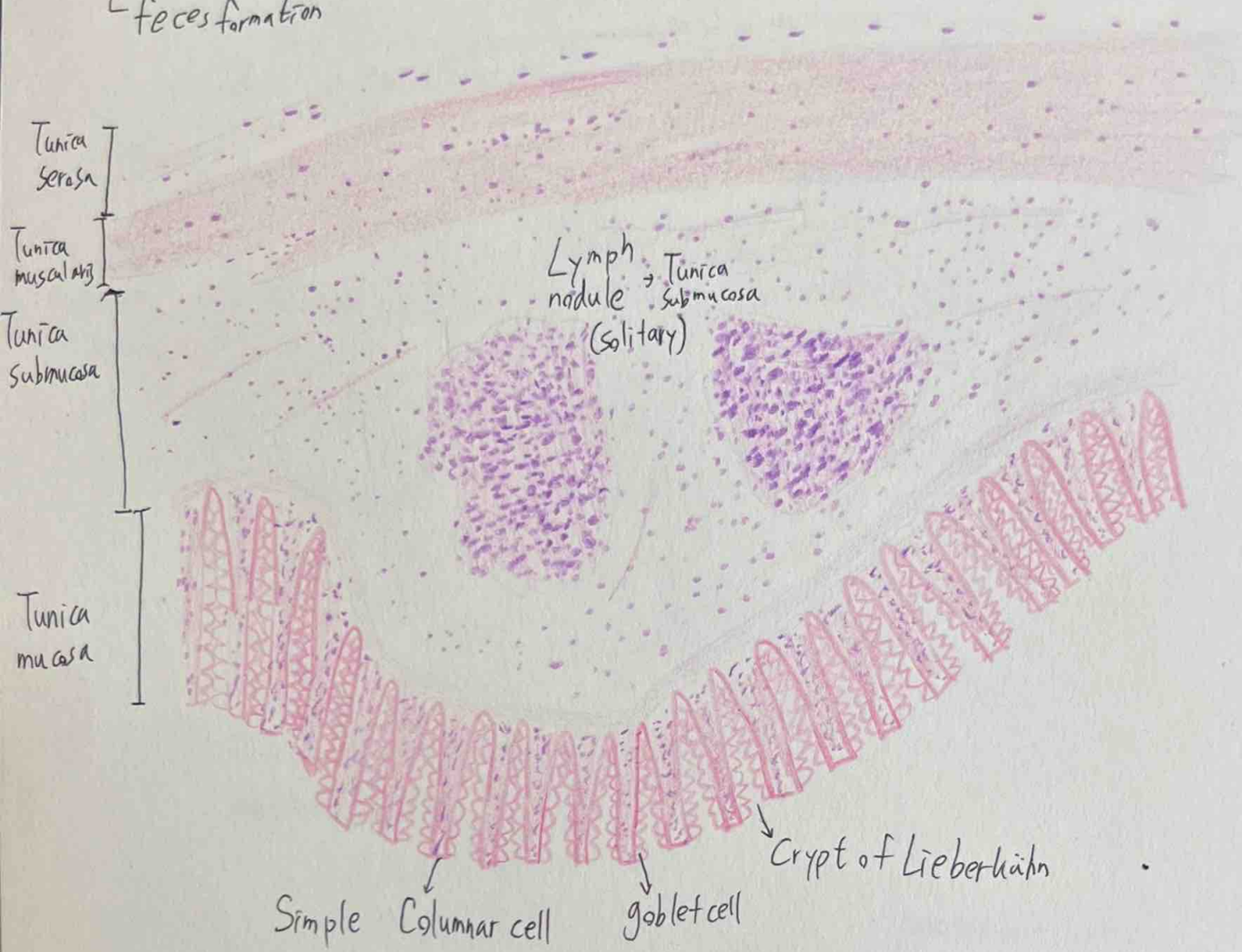
HE

×16

Large intestine

epi
- water absorption
- mucus production
- feces formation

Villi
plica circularis ×



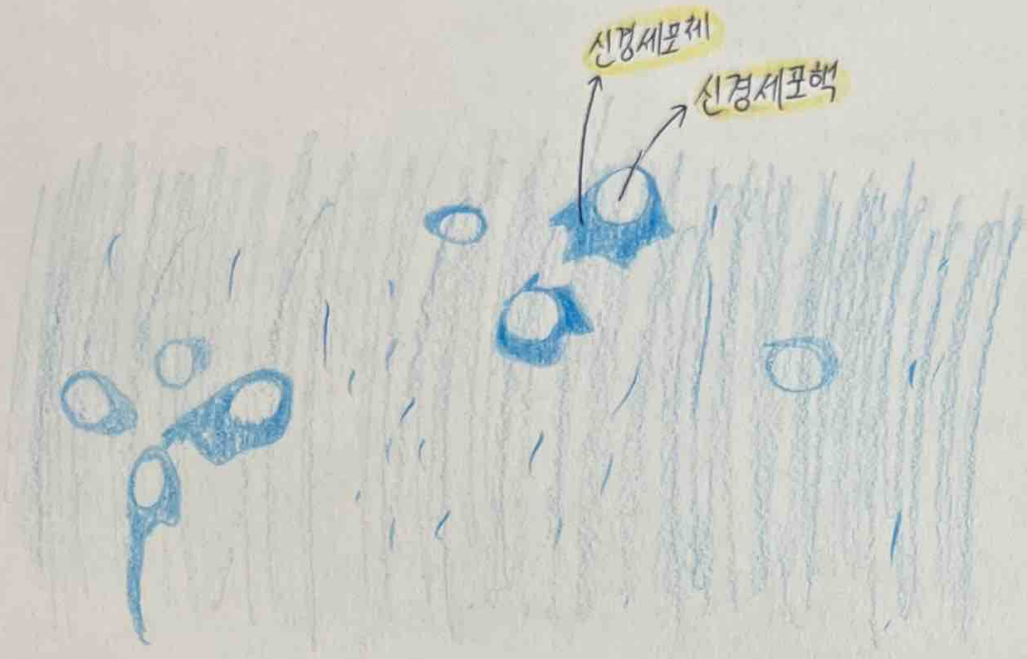
#41, myenteric plexus, rat

NADH

×80

Myenteric plexus: Circular musde & Longitudinal muscle 사이

Enteric nervous system



Nerve cell → active

∴ mitochondria ↑

∴ 신경세포체 염색↑

신경세포핵 염색↓

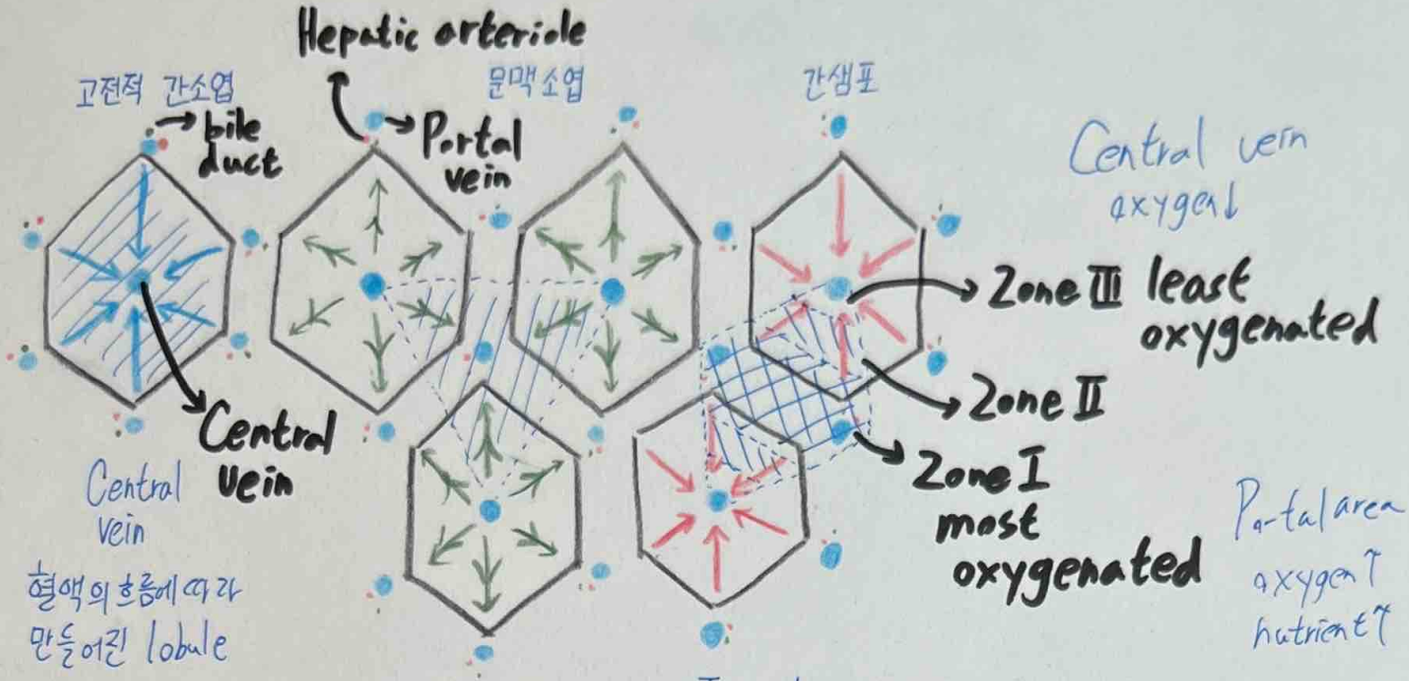
Motor neuron → 신경전달물질 → 신경흥

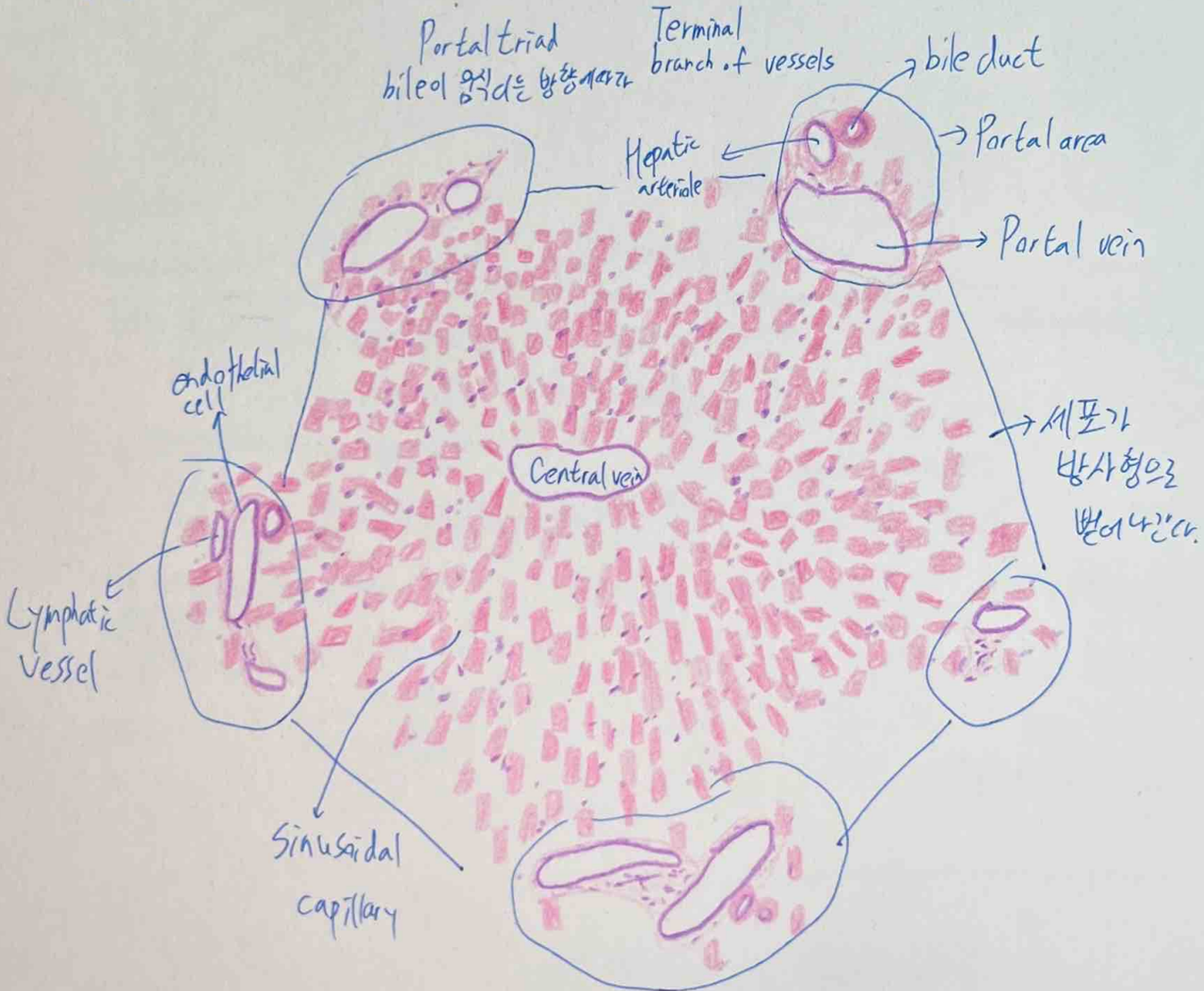
ganglia는 CNS 유사

#42, Liver, human

HE

×20

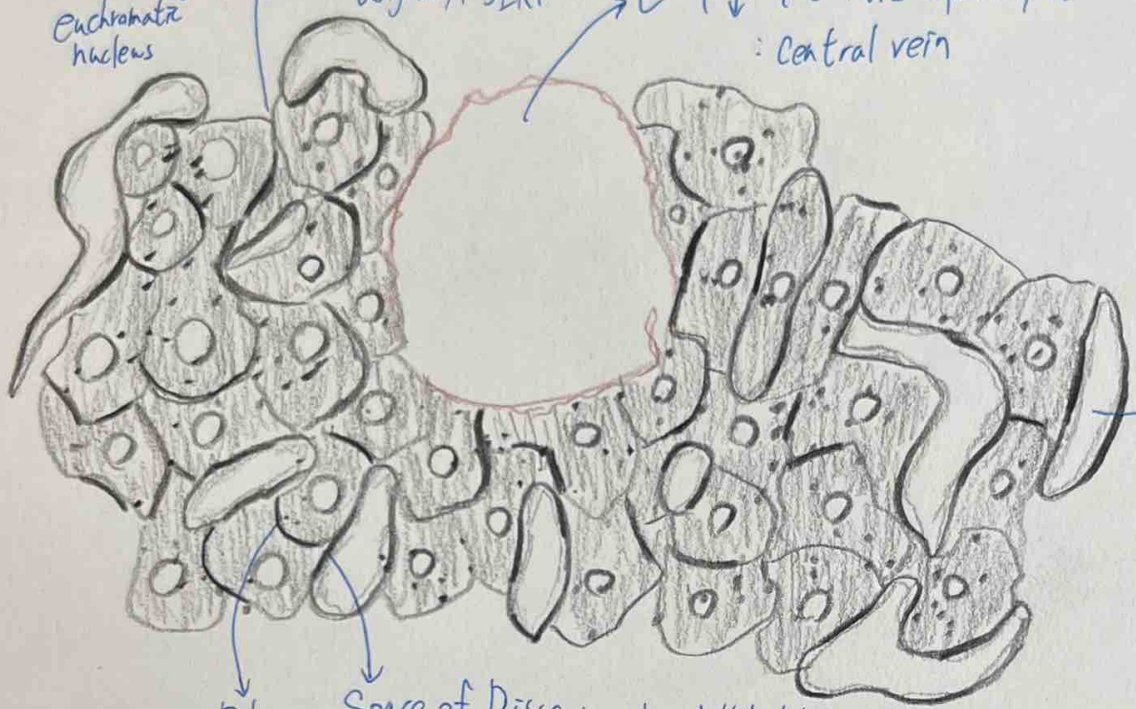




#44, Liver, mouse

silver

×200



polygonal shape

Hepatocyte

activity↑ : mitochondria↑ rER↑ Golgi body↑ sER↑

euchromatic nucleus

C-T↓ 주변에 위치 hepatocyte : central vein

Sinusoidal capillary

type III capillary

Bile canaliculi : intercellular tubules (1~2μm in diameter) between two hepatocytes

→ first portions of bile duct system

→ limited only by membrane

→ small number of microvilli inside

Space of Disse : sub endothelial layer

Space between hepatocyte & capillary

→ reticular fibers

→ tissue fluid

→ macromolecules (lipoproteins, albumin, fibrinogen)

→ microvilli of hepatocytes

→ stellate cell, Ito cell

#46, Pancreas, dog

HE

×200

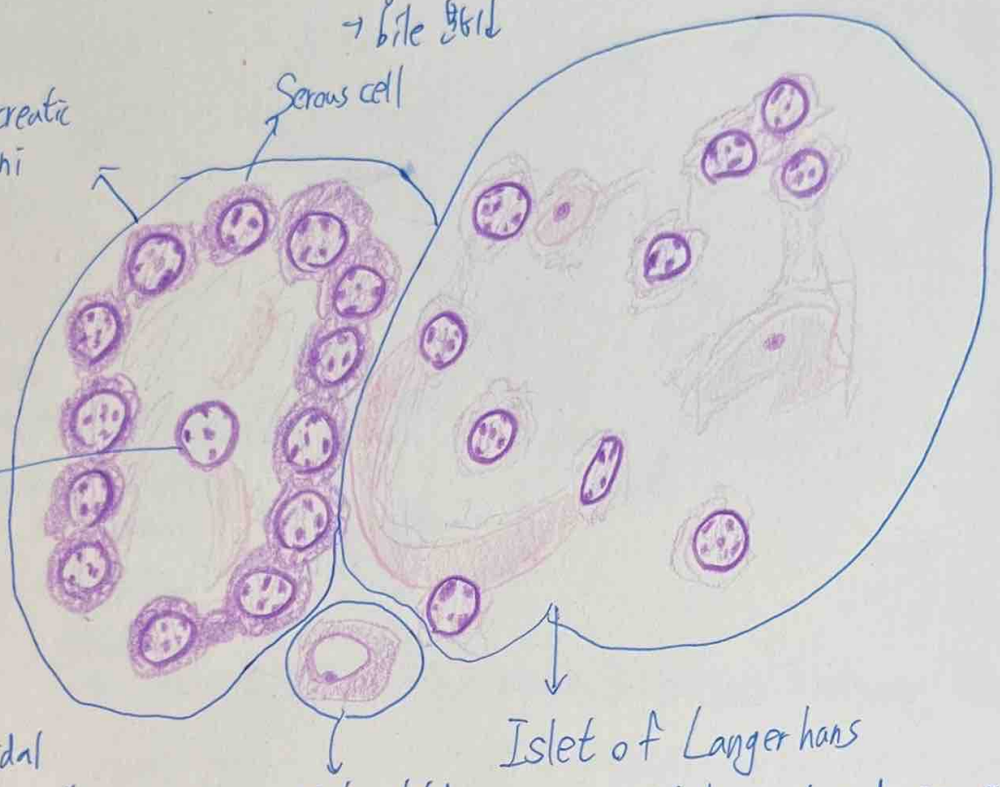
Parenchyma β-cell 60→70% → 혈당↓ (인슐린)

α-cell 15-20% → 혈당↑ (글루카곤)

δ-cell 5-10% → exocrine endocrine↓
평활근수축↓

G cell 4% → HCl 분비↑

PP cell 1% → ↓Pancreas exocrine
→ gastric chief cell↑
→ bile 분비↓



Centroacinar ductule의 epi.
pale, low cuboidal or squamous cell

At beginning of duct w. center of acinus nuclei surrounded by pale cytoplasm

→ Secrete sodium bicarbonate & water
∴ 약알칼리 (pH 7.5~8.0)

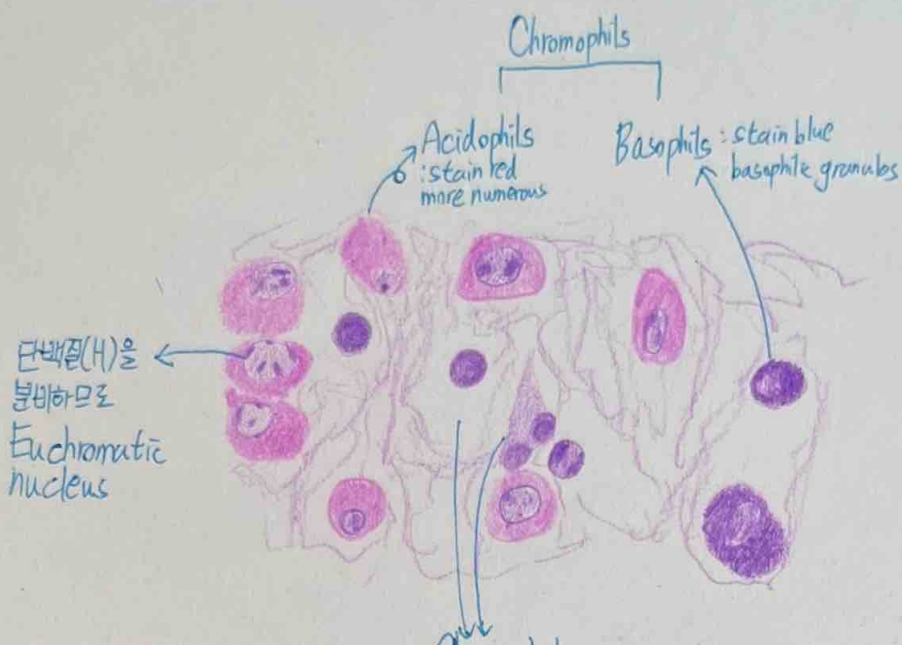
Intercalated duct
: simple cuboidal epi.

Islet of Langerhans
- multihormonal endocrine microorgan
- spherical mass of endocrine cells
- richly vascularized
- Millions of it in pancreas
- lightly stained
- 3000 cells in it
- polygonal rounded cell
- network of fenestrated capillaries
- surrounded by reticular fibers

#87, Pituitary gland, rat

HE

×200



Cells in Pars Distalis

Chromophobe cell : undifferentiated cell

Chromophils - Acidophils : Somatotroph → GH
Mammotroph 80% → Prolactin

Basophils : Thyrotroph → TSH
Gonadotroph 2-30% → FSH, LH
Corticotroph → ACTH

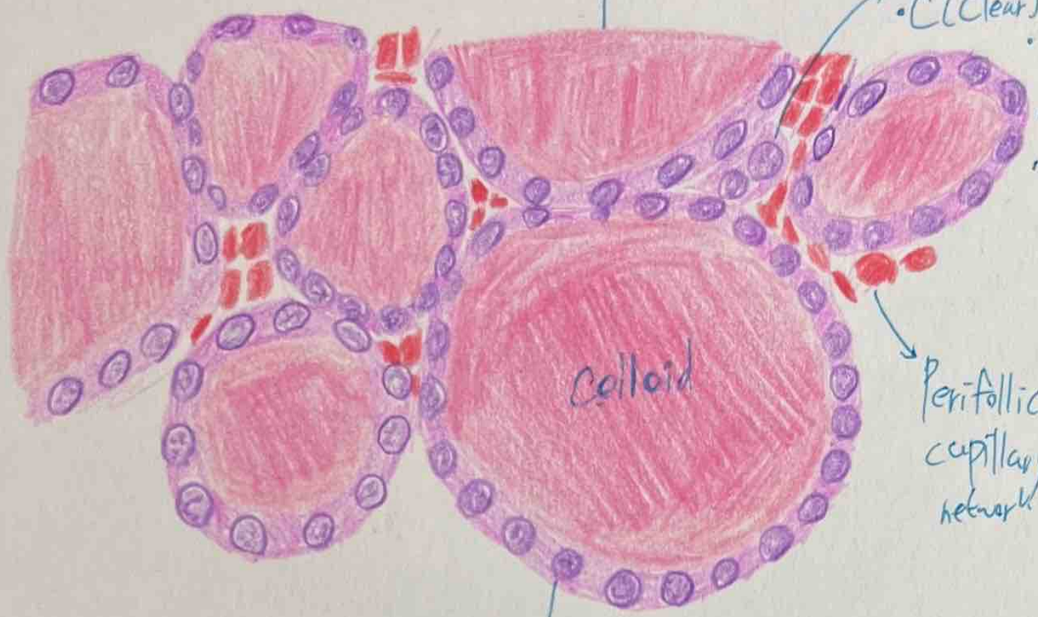
1) Acidophils : common in the center & posterolateral regions of pars distalis
small red cell (15-20 μm)

5

#65, Thyroid gland, human

HE

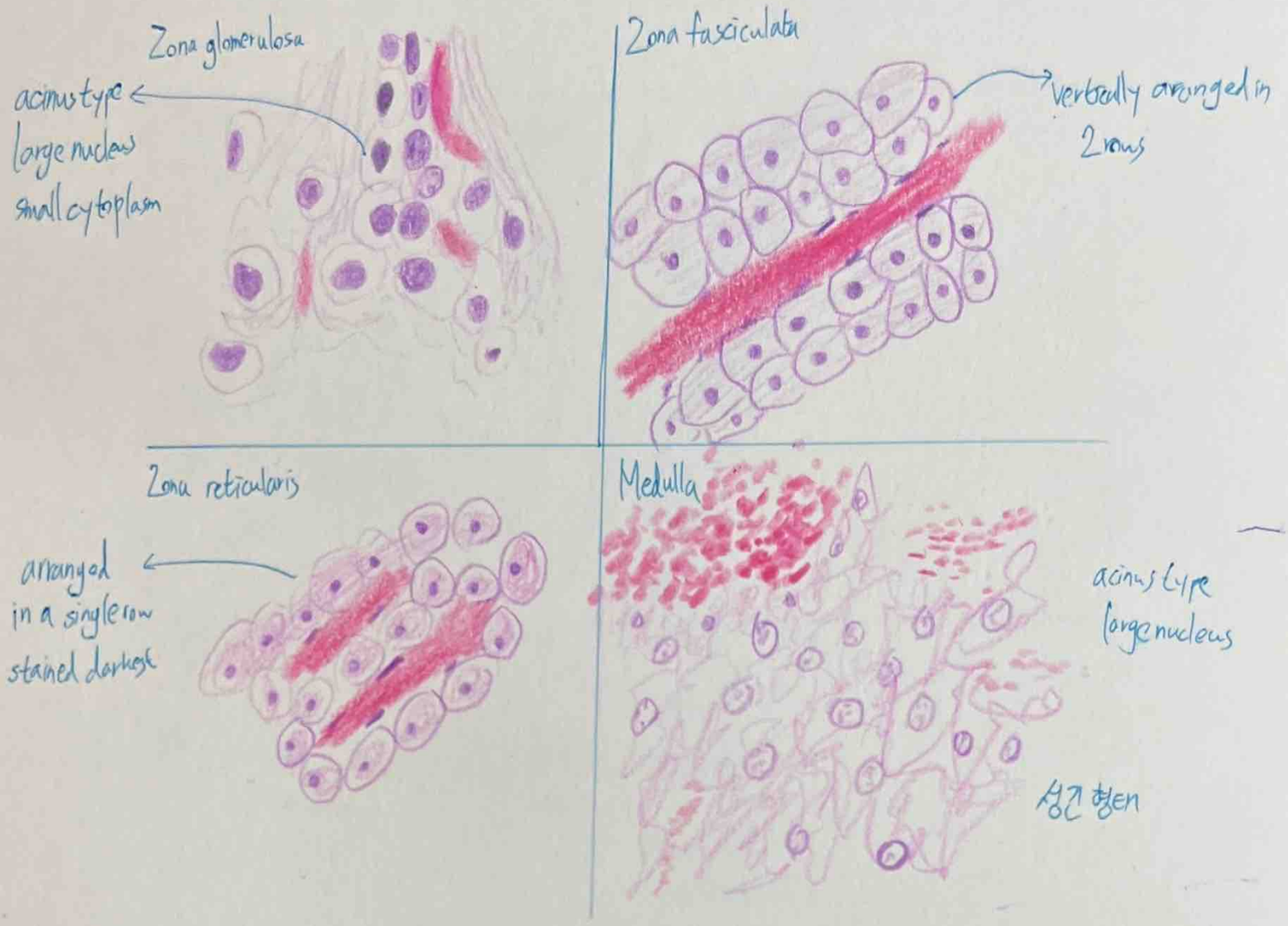
x200



#66, Adrenal gland, monkey

HE

x200



1) Zona glomerulosa
- mineralocorticoid (aldosterone)
→ kidney: Na^+, water resorption

2) Zona fasciculata
- gluco cortisol
affected by ACTH from pituitary gland

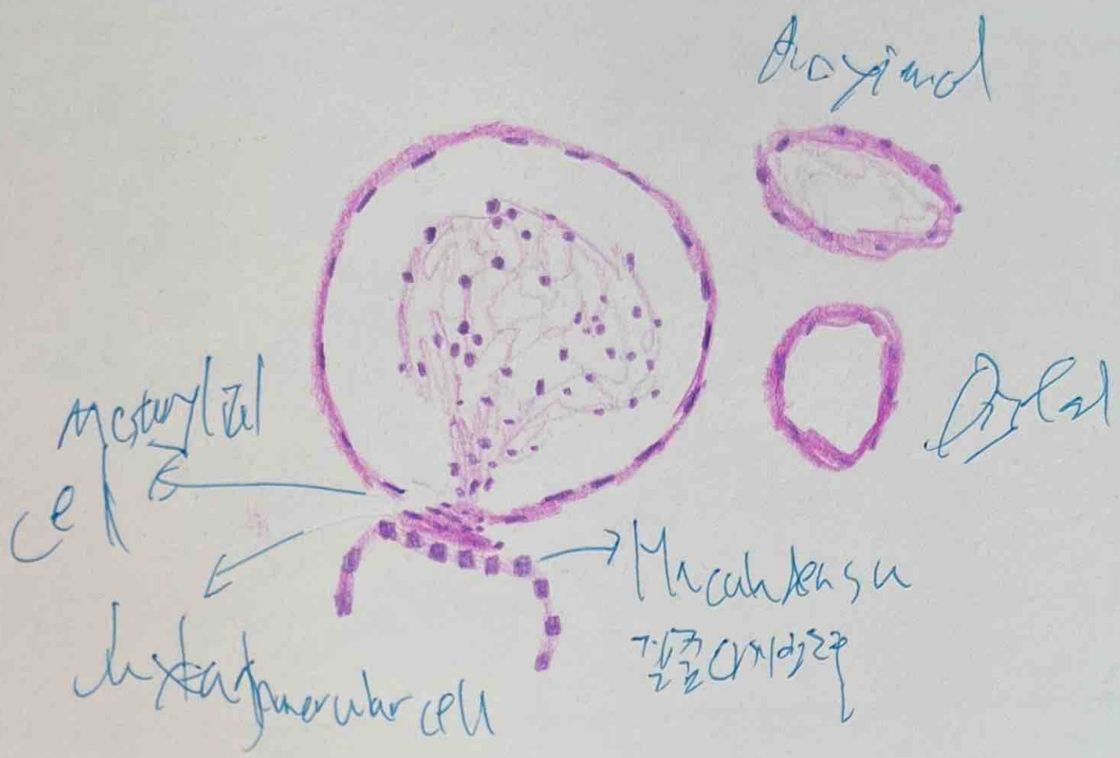
3) Zona reticularis - androgen

4) Medulla - epinephrine, norepinephrine

#47, Kidney, monkey

HE

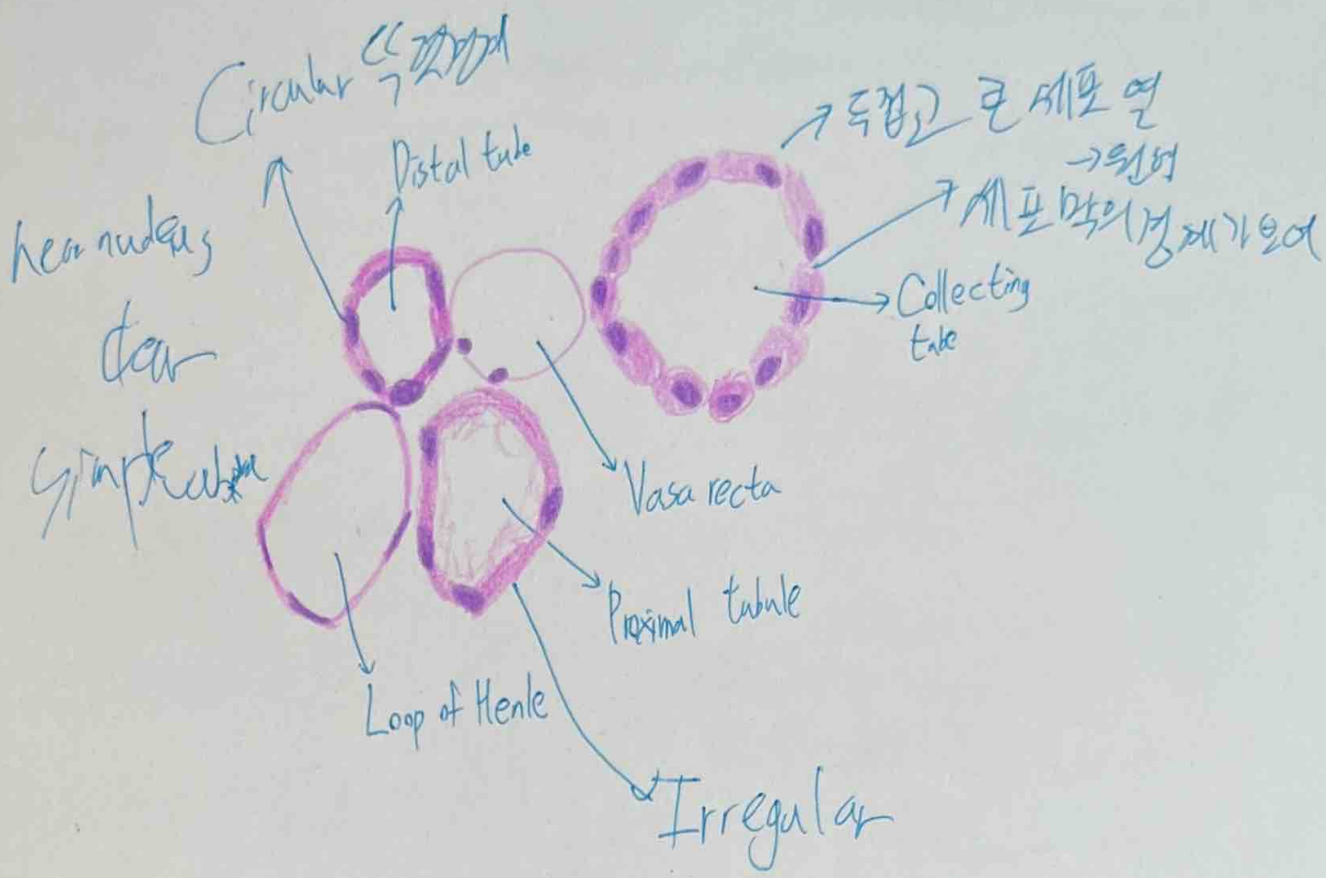
×100



#47, Kidney, monkey

HE

X200



Irregular

Brush border single cuboidal

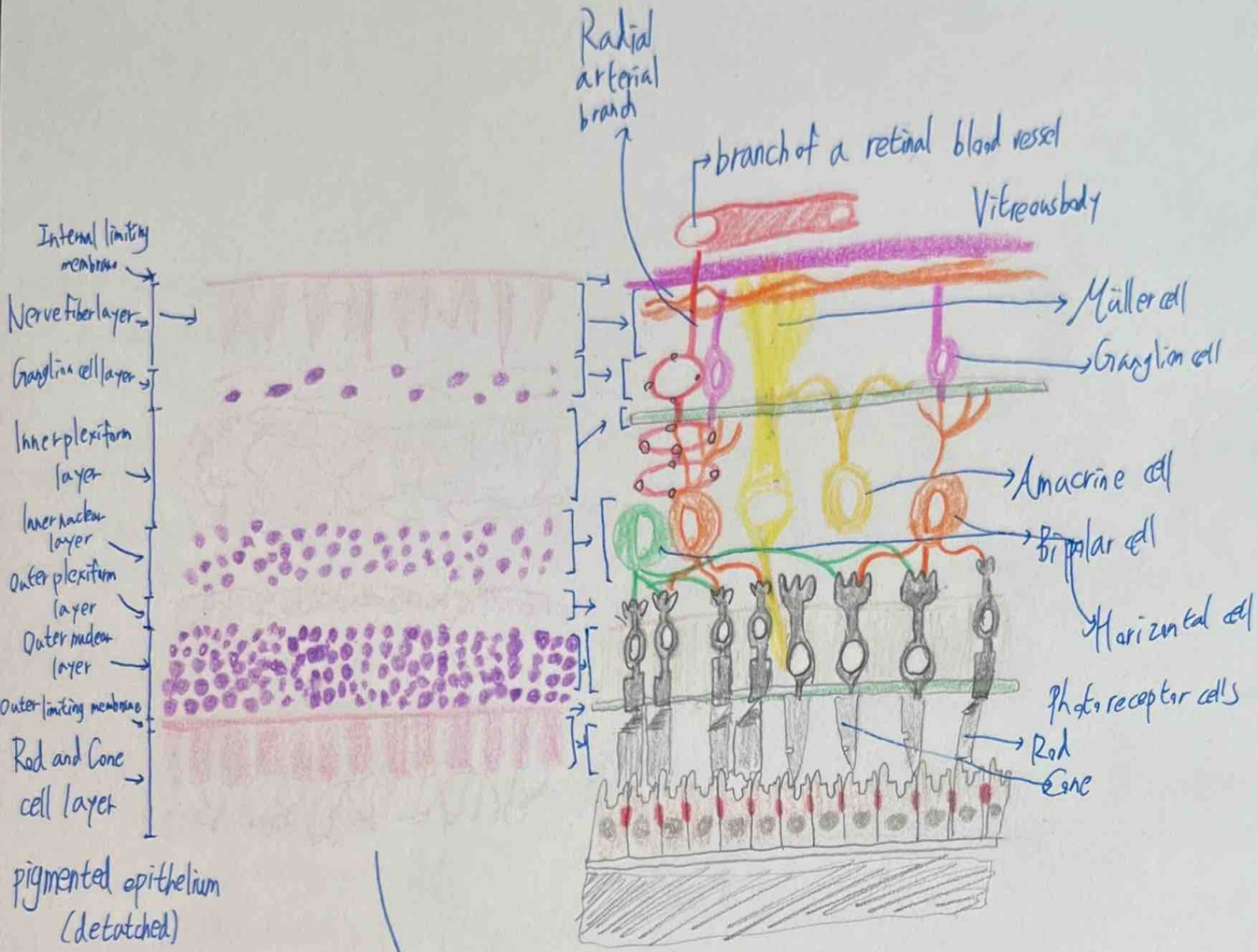
distant nuclei

border of cells is unclear

#78, Eye (whole), rat

HE

×132



Choroid와 망막의 색소층이 떨어짐

왜 떨어졌는가?

조직을 채취하는 과정에서

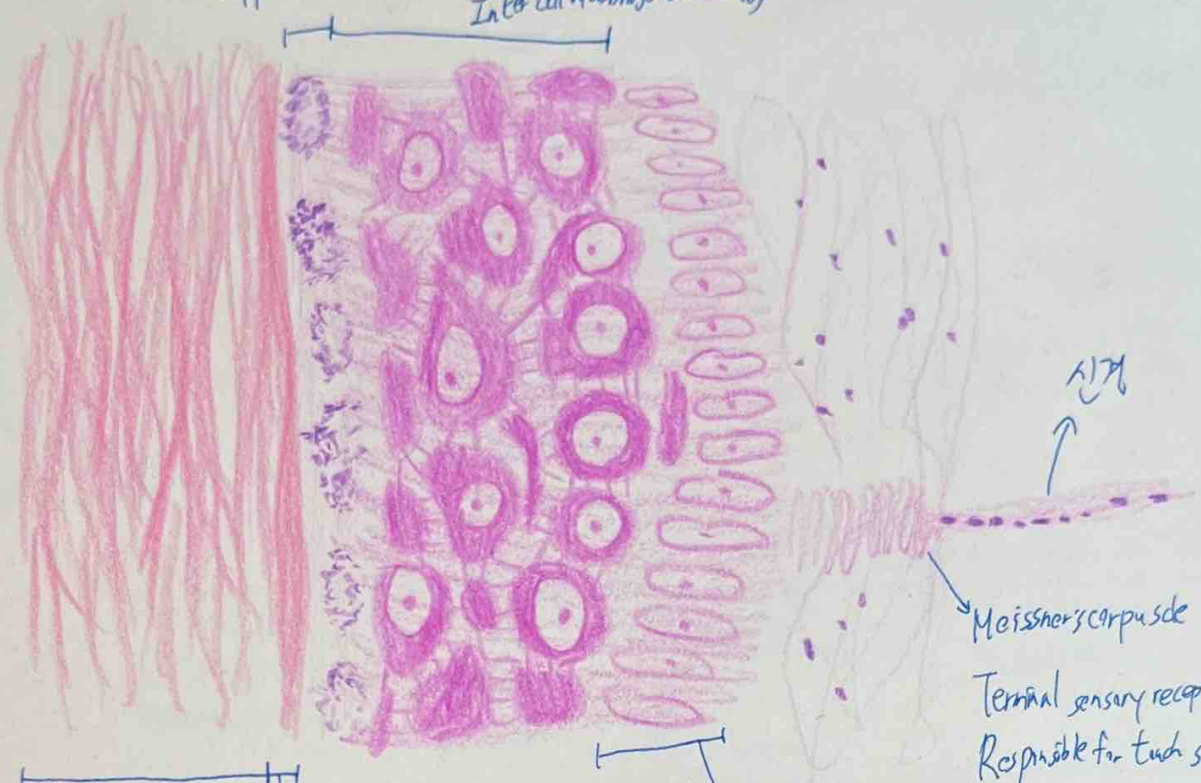
수분이 존재하는 유리체의 탈수가 필요함에

Retina와 Choroid는 원래 광장히 잘 떨어짐.

#71, Sole, human

HE

x200

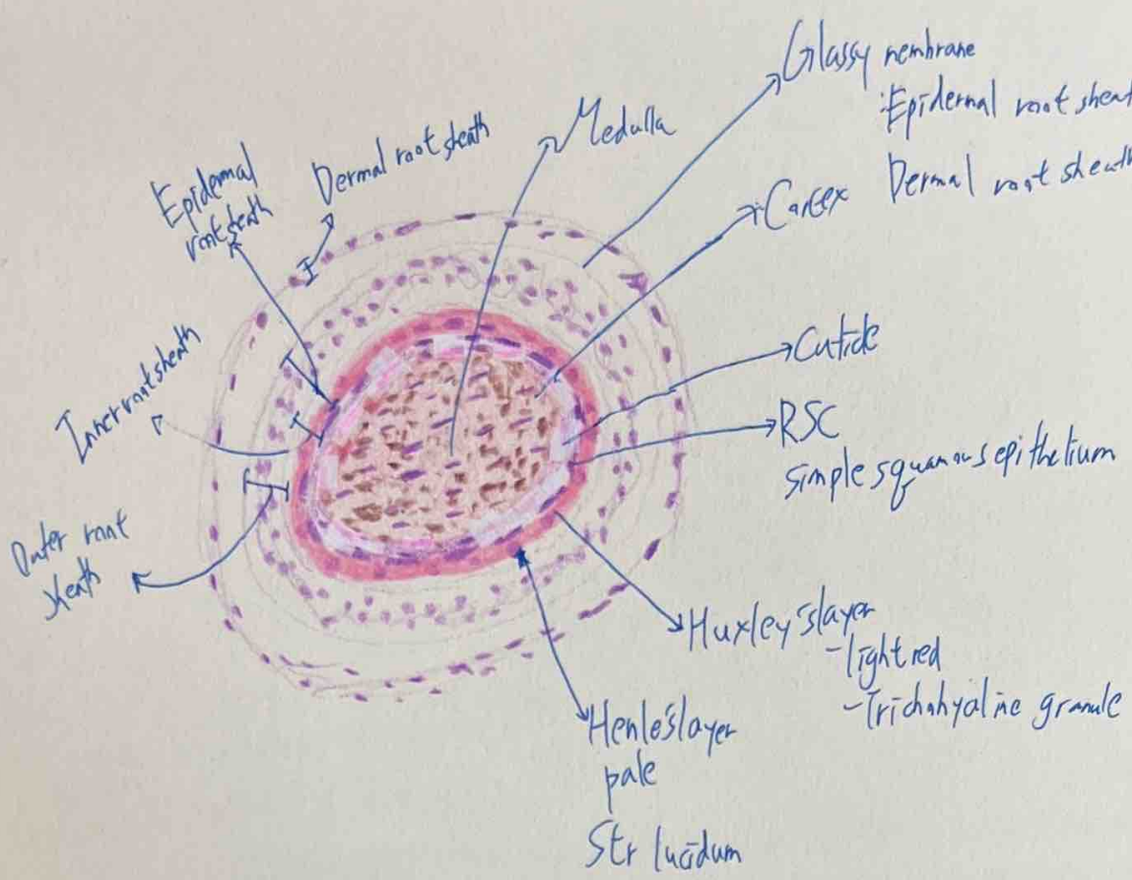


Thick skin
- Epidermis - stratified squamous epi. (keratinized) ectodermal origin
- Dermis C-T mesodermal ectodermal origin

#69, skin (scalp), human

HE

X132



6